

내과전공의를 위한 진료지침

류마티스분과



총론

류마티스 질환이란 관절 및 근골격계에 이상을 초래하는 모든 질환을 총칭하는 말로 류마티스 관절염을 포함하여 120여 가지 이상의 질환으로 분류된다. 따라서 류마티스 질환을 접근함에 있어 우선 특징적인 병인에 따라 크게 분류하고 그 분류 내에서 개개의 질환을 진단하는 것이 좋은 방법이라 할 수 있다.

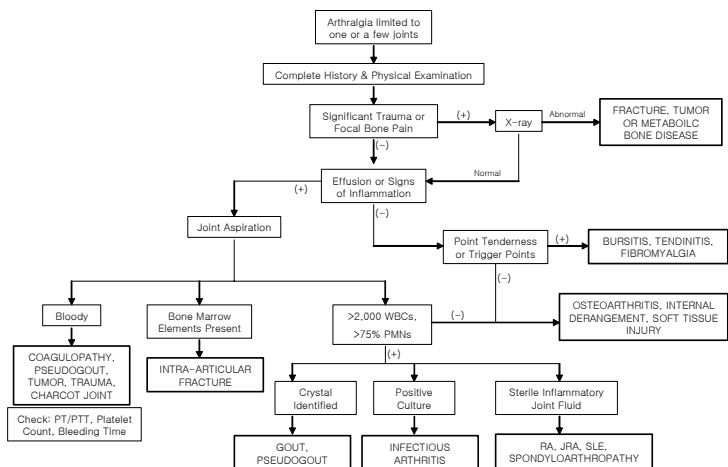
1. 류마티스 질환의 분류

병리학적 분류	대표적 질환	흔한 병변부위
Synovitis	Rheumatoid arthritis	PIP, MCP, Wrists
Enthesitis	Ankylosing spondylitis	Sacroiliac joints, Spine
Microcrystalline arthritis	Gout	MTP, Knee
Cartilage degeneration	Osteoarthritis	DIP, Hip, Spine, knee
Infection	Septic arthritis	Knee
Myositis	Polymyositis	Proximal muscles
Local conditions	Tendinitis	Variable
General conditions	Fibromyalgia	Variable
Multisystem diseases	SLE	Variable

2. 류마티스 질환의 진단

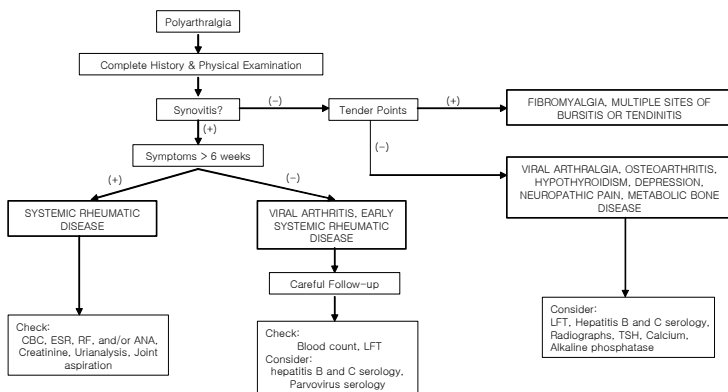
- 1) Stepwise approach to the differential diagnosis of rheumatic complaints
 - Step 1. 발병시기 : 급성(acute)/ 만성(chronic)
 - Step 2. 증상원인 : 관절(arthritis)문제/ 관절외(nonarticular) 문제
 - Step 3. 관절염증유무 : 염증성(inflammatory)/ 비염증성(non-inflammatory)
 - Step 4. 침범관절분포 : 대칭성/ 비대칭성
 - Step 5. 관절침범부위 : 말초관절/ 중추관절
 - Step 6. 침범관절수 : 단관절염(Monoarthritis)/ 다발성관절염(Polyarthritis)
 - Step 7. 관절외 증상(Extra-articular manifestations) 유무 관찰
 - Step 8. 임상병리 및 방사선 검사를 시행한다.

2) 1-4개의 관절을 침범한 환자의 진단적 접근



Arthritis Rheum 1996;39:1

3) 5개 이상의 관절을 침범한 환자의 진단적 접근



3. 활액 검사(Synovial fluid analysis)

1) 목적

가) 급성 단관절염에서 감염성 관절염과 통풍을 감별하는 데 중요하다.

나) 급성 또는 만성 통증이 있는 관절의 이학적 검사상 effusion이 촉진될 때 염증성 또는 비염증성 관절염을 분류하여 진단을 내리는데 도움이 된다.

2) 활액 검사

	Normal	Non-inflammatory	Inflammatory	Septic	Hemorrhagic
Color	clear	straw yellow	yellow	variable	red
Clarity	transparent	transparent	hazy opaque	opaque	opaque
Viscosity	high	high	low	low	
WBC count (per mm ³)	0-200	200-2,000	2,000-75,000	>50,000	
Neutrophils (%)		<25%	>50%	>75%	
Disease		osteoarthritis, trauma	RA Gout, reactive arthritis, psoriatic arthritis	bacterial infection, tuberculosis, RA, gout	trauma, neuropathic joint, coagulation disorder

4. 면역학적 검사

1) 항핵항체 검사(Antinuclear antibody, ANA)

FANA Pattern	Associated ANA	Disease Associations
Homogeneous	Anti-histone	Drug-induced LE, infectious mononucleosis, normal
Rim	Anti-dsDNA	SLE
Speckled	Anti-U1RNP	SLE, MCTD
	Anti-Smith (Sm)	SLE
	Anti-La (SSB)	SLE, Sjogren's syndrome
	Anti-Ro (SSA)	SLE, Sjogren's syndrome
	Anti-topoisomerase I (SCL-70)	PSS, CREST
Nucleolar	Anti-PM-Scl	PSS, PM
	Anti-Mi-2	DM
	Anti-RNA polymerase I	PSS
Cytoplasmic	Antisynthetase (Anti-Jo-1)	PM/DM
	Anti-ribosomal P	SLE
	Anti-mitochondrial	PBC

2) 항중성구세포질항체 검사(Antineutrophil cytoplasmic antibody, ANCA)

Cytoplasmic-ANCA +	{ PR3/MPO 3+ or 2+ PR3/MPO-or1+	→	AAV
		→	Treated, inactive or relapsing AAV Other diseases
Cytoplasmic-ANCA (atypical) +	PR3/MPO-	→	Other diseases
Perinuclear-ANCA +	{ MPO 3+ or 2+ MPO-or1+	→	MPA, CSS, WG (less common)
		→	Other diseases Treated, inactive or relapsing AAV
Atypical ANCA +	{ PR3/MPO-or1+ MPO 3+ or 2+	→	Other diseases
		→	Drug-induced AAV
ANCA -	PR3/MPO 1+	→	Treated, inactive or relapsing AAV Other diseases
ANA +	{ MPO 3+ or 2+ MPO 1+	→	MPA, CSS, WG (less common)
		→	Treated, inactive or relapsing AAV Other diseases

AAV=ANCA-associated vasculitides. MPO=myeloperoxidase. CSS=Churg-Strauss syndrome.
MPA=microscopic polyangiitis, WG=Wegener's granulomatosis.

약리작용

1. 비스테로이드성 항염제(NSAID)

- 1) 여러 종류의 NSAID가 역가(potency)에 있어서는 거의 동일하지만 실제 개별적인 반응은 환자에 따라 다양하게 나타남. 개개인의 tolerance도 다양하게 나타남
- 2) 2주 가량의 치료 후에 약물에 대한 반응이 부족하거나 환자가 intolerance를 보일 경우에 다른 계열의 화학적 구조를 가진 NSAID를 선택할 수 있음.
- 3) 두가지 이상의 NSAID를 복합 투여하는 것은 효과보다 독성이 증가됨으로 사용하지 않음
- 4) 비선택적 NSAID를 사용할 경우 관혈적 시술을 시행하기 전에 약물을

중단해야 하며 통상 각 약제의 반감기의 4-5배에 해당하는 기간 동안 중지해야 함.

- 5) COX-2 선택적 NSAID는 비선택적 NSAID에 비해 위장관계 독성이 낮고 혈소판의 기능에 영향을 거의 주지 않음.
- 6) NSAID는 warfarin, phenytoin과 병용시 각 약제의 biologic effect를 증가 시키므로 상기 약제와 병용시 주의해야 함(warfarin의 경우 심각한 출혈의 위험이 높아짐).

가) 화학 구조에 따른 분류

Salicylic acid and esters	aspirin, salsalate, choline magnesium trisalicylate
Propionic acids	ibuprofen, naproxen, fenoprofen, ketoprofen, tiaprofenic acid, oxaprozin, zaltoprofen
Acetic acid derivatives	diclofenac, aceclofenac, indomethacin, sulindac, etodolac
Fenamic acids	meclofenamate, mefenamic acid
Enolic acids	phenylbutazone, piroxicam, meloxicam, tonoxicam
Naphthylkanones	nabumetone
COX-2 specific inhibitors	celecoxib, valdecoxib

나) 반감기에 따른 분류

약물	반감기(시간)	용량
Short half-life		
Diclofenac	1.1	50 mg tid, 75 mg bid
Etodolac	3	200-300 mg b-t-qid
Fenoprofen	2.5	300-600 mg qid
Ibuprofen	2.1	1.2-2.4 gm/24 hr in 3-4 divided doses
Indomethacin	4.7	25 mg tid-qid (maximum dose 150 mg/24 hr)
Ketoprofen	1.8	75 mg tid
Nimesulide	1.8-5	100 mg bid
aspirin	3-10	325-650 mg qid (up to 4 g/day)
Long half-life		
Celecoxib	11	200 mg qd, 100-200 mg bid
Nabumetone	26	500 mg bid, 1,000 mg qd
Naproxen	14	500 mg bid, SR (sustained-release) 1 gm qd
Piroxicam	57	20 mg qd
Sulindac	14	150-200 mg bid
Valdecoxib	8-11	10 mg qd
Meloxicam	15-20	7.5 mg, 15 mg qd

다) COX isoform의 상대적 억제에 따른 분류

COX-1 우선적	COX-1, COX-2 동등	COX-2 우선적	COX-2 특이적
Indomethacin	Diclofenac	Meloxicam	Celecoxib
Naproxen		Nimesulide	Valdecoxib
Piroxicam		Etodolac	
Aspirin			
Ibuprofen			

2. 부신피질 호르몬제(Corticosteroids)

1) 부신피질 호르몬제의 분류

당류코르티코이드	등가용량(mg)	항염증 역가 (relative)	염류코르티코이드 역가(relative)
Short-acting (<12 hr)			
Hydrocortisone	20	1.0	1.0
Cortisone	25	0.8	0.8
Intermediate-acting (12-36 hr)			
Prednisone	5	4.0	0.25
Prednisolone	5	4.0	0.25
Triamcinolone	4	5.0	±
Methylprednisolone	4	5.0	±
Long-acting (>48 hr)			
Dexamethasone	0.75	30	±

2) 투약 일정(schedule) 및 방법

가) Low dose: ≤10 mg/day of prednisolone

나) Alternative-day therapy : to minimize side effects

다) Single daily morning one dose : more physiologic

라) Intravenous pulse therapy : 1,000 mg of methylprednisolone daily for 3 days, 루푸스, 혈관염 등에서 life-threatening condition시 사용

마) Multiple daily dosing: H-P-A axis 억제가 심하게 나타남

3. 항류마티스약물(Disease-modifying antirheumatic drug, DMARD)

1) DMARD의 용법

약물	효과발현시기	상용량
Hydroxychloroquine (HCQ)	2-6 months	200 mg bid or 300 mg qd
Sulfasalazine (SSZ)	1-3 months	initial : 500 mg bid maintenance: 1,000 mg bid to tid
Methotrexate (MTX)	1-2 months	initial : 7.5-10 mg/week maintenance : 7.5-20 mg/week
Bucillamine (BUCM)	2 months	100 mg bid to tid
Leflunomide (LEF)	4-12 weeks	loading : 100 mg/day x 3 days maintenance : 10-20 mg/day
Tacrolimus	4-8 weeks	1.5-3.0 mg/day
Gold, intramuscular	3-6 months	25-50 mg IM every 2-4 weeks
Cyclosporine (CsA)	2-3 months	2.5-5 mg/kg/day

2) DMARD의 상대적 효능, 독성 및 감시

약물	효능	독성	독성감시
HCQ	++	+	Annual eye exam
SSZ	+++	+++	CBC every 2-4 wks for first 3 mo, then every 3 mo
MTX	+++	++	CBC, AST/ALT, albumin every 8 wks
LEF	+++	++	CBC, AST/ALT every 8 wks
Gold, IM	+++	++++	CBC, U/A every 1-2 wks for first 20wks, then at time of each injection
CsA	++	++	Creatinine and BP every 2 wks for first 3 mo, then monthly

3) 임신 관련

- 가) MTX (category D) : 임신 중 투여는 금기. 임신을 원할 경우 남자는 3개월 전, 여자는 ≥ 1 ovulation cycle의 시간 전에 미리 약물 중단
 나) LEF (category X) : 임신 중 투여는 금기. 임신을 원할 경우 2년간 약제 중단 혹은 'cholestyramine washout protocol' (cholestyramine 8 gm 씩 하루 3차례 총 11일간 복용) 시행하여 기간을 단축할 수 있음.
 다) HCQ : 임신 중 비교적 안전하게 사용 가능

- 라) SSZ (category B/D) : 2 g/day의 용량까지는 안전하게 사용 가능
- 마) glucocorticoid : lowest effective dose로 사용할 수 있음.
- 바) AZA (category D) : 임신 중 투여는 금기

4. 세포독성약물(Cytotoxic agents)

- 1) Azathioprine (AZA) : purine analogue
 - 가) 적응증 : 루푸스, 혈관염, 류마티스관절염
 - 나) 용법 : 2-2.5 mg/kg/day
- 2) Cyclophosphamide (CTX) : alkylating agent
 - 가) 적응증 : 루푸스, 혈관염, 간질성 폐질환, 류마티스관절염
 - 나) 용법 : 경구- 0.5-3.5 mg/kg/day (single morning dose), 주사(정주)- monthly IV 치료의 초기 용량 0.75 g/m² (Ccr<40 : 0.5 g/m²)
- 3) Mycophenolate mofetil : Guanosine synthesis inhibitor
 - 가) 용법 : 초기 500 mg bid, 1,000 mg tid 까지 증량 가능
- 4) Mizoribine : Guanosine monophosphate (GMP) inhibitor
 - 가) 적응증 : 류마티스 관절염, 루푸스 신염
 - 나) 용법 : 50 mg tid

5. 생물학적 제제(Biologic agent)

- 1) TNF- α 차단제
 - 가) Etanercept (Enbrel) SQ 25 mg twice weekly
 - 나) Adalimumab (Humira) : 40 mg SQ, biweekly
 - 다) Infliximab (Remicade) IV induction : 3-5 mg/kg on wk 0, 2, 6
maintenance : 3-5 mg/kg every 8wk
 - 라) Golimumab : 50 mg SQ monthly
- 2) Anakinra (Kineret, IL-1 receptor antagonist)
- 3) Anti-CD20 monoclonal Ab
 - 가) Rituximab : 1,000 mg on day 1, 15
 - 나) Ofatumumab, Ocrelizumab
- 4) Abatacept (CTLA-4 Ig)
 - Bwt <60 kg 500 mg; 60-100 kg 750 mg; >100 kg 1,000 mg on wk 0, 2, 4, then every 4 wk
- 5) Tocilizumab (IL-6 receptor Ab)
 - 8 mg/kg biweekly

6. 기타

1) 감마 면역글로불린(Gamma globulin) IV

가) 적응증 : 염증성 근염, 특발성 혈소판감소성 자반증, 혈관염

나) 용법 : 2 gm/kg in divided doses for 3-5 days

2) 진통제 및 안정제 등

약물	기전	용량
Acetaminophen	Centrally acting analgesic	325-1,000 mg q 6 hrs, maximum 4 g/d
Amitriptyline	Tricyclic antidepressant	10 mg qhs, max. 300 mg/d
Gabapentin	GABA analogue	initial 300 mg/d, max. 2400 mg/d
Tramadol	Centrally acting analgesic, both weak opioid and non-opioid properties	50-100 mg q 4 to 6 hrs, max. 400 mg
Pregabalin	GABA analogue	75-150mg bid

류마티스관절염

1. 개요

- 정의 : 전신적인 자가면역질환으로 관절 활막에 만성적인 염증을 일으켜, 관절을 손상시키고 변형을 일으켜 관절의 기능을 잃게 하는 질환
- 빈도 : 전 세계적으로 인구의 1%에서 발병(여자에서 남자보다 3배 흔히 발생)

나이가 증가할수록 유병률이 증가(30대에서 50대에 가장 호발)

- 병인론 : 명확히 알려진 원인은 없으나, 유전적 요인과 환경적 요인이 관여함

일란성 쌍생아의 15-30%, 이란성 쌍생아의 4%가 동시에 발병

MHC class II 유전자인 HLA-DR4와 DR1이 발병과 연관

- 임상증상

가) 관절 증상

(1) 조조강직 : 1시간 이상 지속

(2) 관절의 부종(swelling), 관절의 압통(tenderness), 관절 운동 시 통증, 관절의 운동 제한, 관절의 변형

- (3) 호발 관절 : 손허리손가락관절(metacarpophalangeal joint), 손목관절, 근위손가락사이관절(proximal interphalangeal joint), 말허리발가락관절(metatarsophalangeal joint), 어깨관절, 무릎관절, 발목관절, 팔꿈치관절
- 나) 관절의 증상 : 발열, 피로, 류마티스 결절, 혈관염, 빈혈, 상공막염(episcleritis), 안구건조증, 구강건조증, 팔목터널증후군(carpal tunnel syndrome)

2. 진단

1) 혈액 검사

- 가) 류마티스인자(rheumatoid factor) : 류마티스관절염 환자 85%에서 양성, 특이적이지 않음
- 나) Anti-citrullinated peptide antibody (ACPA) : 특이도가 높고 질병의 초기에 나타나며 심한 질환과 연관
- 다) 급성기반응물질(acute phase reactant)의 증가 : 적혈구침강속도(erythrocyte sedimentation rate, ESR), C 반응 단백질(C reactive protein, CRP)
- 라) 빈혈, 혈소판 증가증

2) 방사선학적 소견

- 가) 연부조직 종창, 관절주위 골감소증(periarticular osteopenia)
- 나) 관절모서리 미란(marginal erosion), 관절간격 감소(joint space narrowing)

3) 진단기준

1987 개정된 미국류마티스학회 류마티스관절염 분류 기준

-
1. 1시간 이상 지속되는 조조 강직*
 2. 동시에 3부위 이상의 관절염*
 3. 손관절의 관절염*
 4. 대칭적인 관절염*
 5. 류마티스 결절
 6. 류마티스인자 양성
 7. 손관절에 방사선학적으로 관절모서리 미란이나 관절주위 골감소증이 있는 경우
-

7가지 중 4가지 이상이 있는 경우에 류마티스 관절염으로 분류

*최소한 6주 이상 증상

4) 감별진단

- 가) 전신성 홍반성 루푸스 : 관절 변연 미란은 매우 드뭄, 항핵항체 양성
- 나) 혈청음성 척추관절염(seronegative spondyloarthropathy): 염증성 하부 요통, 하지 관절의 비대칭성 관절염
- 다) 통풍이나 가성 통풍 : 하나 또는 소수 관절에 급성 관절염
- 라) 골관절염 : 노인, 비만, 원위손가락사이관절(distal interphalangeal joint), 고관절이나 무릎관절의 단관절염(monoarthritis)
- 마) 감염성 관절염 : 바이러스나 박테리아 감염에 의한 관절염, 발열 및 전신 증상

3. 치료

1) 치료의 목표

- 가) 관절의 통증, 부종 등 관절 증상을 조절하여 정상 생활에 지장이 없게 함
- 나) 관절의 손상을 억제하여 관절 기능을 유지

2) 일반적인 치료

- 가) 환자와 보호자 교육 : 만성적이므로 지속적인 조절이 필요
- 나) 운동과 휴식 : 약 15분 정도의 운동을 하루에 두 번 정도하는 것이 추천
매일 1시간 휴식을 취하는 것은 염증의 조절에 도움이 됨
- 다) 관절 보호의 원칙 : 강한 관절을 사용할 것(작은 관절보다는 큰 관절 사용)
한 자세에서 근육이나 관절을 오래 사용 금지
근육의 능력 이상의 무리한 활동을 금함

3) 약물치료

- 가) 비스테로이드성 항염제 : 통증과 염증을 완화하기 위해 대부분의 환자에서 사용. 위장관 부작용이 우려되는 환자에선 Cox-2 억제제를 사용하거나 위장관 보호제 병용투여. 심혈관 질환의 고위험군 환자에선 naproxen 선호
- 나) 스테로이드 치료 : 저용량의 스테로이드(prednisolone, <10 mg/d)는 (1) DMARD의 치료효과를 기다릴 때까지 질병의 활성도를 최소화하기 위하여, (2) 일시적으로 질병이 악화되는 등의 제한된 기간 동안의 질병 활성도를 감소시키기 위하여, (3) 적절한 NSAID와 DMARD 사용에도 불구하고 활동적인 질환의 조절을 위하여 투여. 1-2개 관절의 급성 악화가 있는 경우 관절 내 스테로이드 주사가

효과적

다) 전통적인 DMARD (disease-modifying antirheumatic drug) : 유병기간과 질병의 중증도, 나쁜 예후 인자의 유무 등에 의해 결정

(1) 유병기간이 2년 이내이면서 질병활성도가 낮고 나쁜 예후인자가 없는 경우 : hydroxychloroquine (HCQ, 300-400 mg/d), sulfasalazine (SSZ, 1-2 g/d), methotrexate (MTX, 7.5-15 mg/w), leflunomide (10-20 mg/d)를 단독 또는 병합요법

(2) 유병기간이 2년 이내이지만 나쁜 예후인자가 있는 경우 : 금기가 없는 한 반드시 MTX 사용(단독 또는 병합)

(3) 유병기간이 2년 이상인 경우 : MTX나 leflunomide를 기반으로 하는 단독 또는 병합요법

라) 생물학적 제제(Biologic agents)

(1) Anti-TNF agents : etanercept (25 mg SC x2/w), adalimumab (40 mg SC q 2 w), infliximab (3-10 mg/kg IV q 4-8 w). 6개월 이상 적절한 DMARD 치료에 반응하지 않을때. MTX와 병용치료가 보다 효과적(etanercept는 단독치료 가능, infliximab은 반드시 MTX와 병용치료 권장). 한 가지 약제에 효과가 없는 경우 다른 anti-TNF agent로 교체 가능. 치료 전 잠복결핵 검사 필수

(2) Rituximab (1,000 mg IV 2주 간격으로 2번) : anti-TNF agent에 반응하지 않는 경우 약 6개월 간격으로 주사 가능

마) 나쁜 예후 인자 : 기능장해가 있을 때, 관절 외 증상이 존재할 때, 류마티스 인자 또는 ACPA 양성, 방사선 검사상 골미란의 존재

혈청음성 척추관절병증

1. 개요

혈청음성 척추관절병증(seronegative spondyloarthropathy)은 축성 관절의 염증(특히, 천장 관절염)과 하부 관절을 잘 침범하는 비대칭적인 소수관절염, 부착부염 등을 특징으로 하고 눈, 피부점막, 심장, 장관, 비뇨기계의 증상을 동반하면서 HLA-B27과 강한 연관성을 보이는 질환군으로 강직성 척추염, 반응성 관절염, 건선 관절염, 염증성 장염과 동반된 척추관절병증, 미분화형 척추관절병증 등이 이에 속한다.

표 1. Diseases belong to the spondyloarthropathies

1. Ankylosing spondylitis
2. Reactive arthritis
3. Arthropathy of inflammatory bowel disease
4. Psoriatic arthritis
5. Undifferentiated spondyloarthropathies
6. Juvenile chronic arthritis

2. 척추관절병증의 역학

강직성 척추염의 유병률은 0.2-1%로 보고되고 있으며 HLA-B27 양성군에서는 정상군에 비해 약 10배가 높은 1-6%의 비율로 발병하고, 부모 혹은 형제 중에 강직성 척추염이 있는 사람에게서 HLA-B27이 양성일 경우 다시 10배가 높은 10-30%에서 발병하는 것으로 일반적으로 알려져 있다. 남성과 여성의 발병비율은 초기에는 10-20 : 1로 알려졌으나 최근의 연구결과들에 근거하여 현재는 대략 2-3 : 1로 남성에서 많이 발생할 것으로 추산된다. 강직성 척추염의 발생률은 일년에 인구 10만 명당 0.5-14명 정도이다.

3. 척추관절병증의 병인

1) HLA-B27과의 관련성

강직성 척추염 환자의 90-95%에서 HLA-B27이 양성인 것은 잘 알려져 있다. HLA-B27이 강직성 척추염의 발생에 영향을 미치는 기전에는 다음과 같은 것들이 알려져 있다.

첫째, 관절유발성(arthritogenic) 펩티드 가설로 HLA-B27이 미생물 또는 환자 본인의 단일 펩티드들과 결합하여 CD8+ T세포에게 신호를 전달한다는 것이다.

둘째, 분자모방(molecular mimicry) 가설로 세균감염 동안 외부 항원들에 대해 생성된 항체들이 HLA-B27과 교차반응을 일으킬 수 있다는 가설이다.

셋째, 중쇄(heavy chain)의 이상처리(aberrant processing) 가설로 잘못 중첩된 중쇄들이 증가하게 되면 세포질세망 내에 존재하는 BiP 단백질(immunoglobulin heavy-chain-binding protein)의 발현을 증가시키고, 세포질세망에서 비중첩된 단백질을 생산함으로써 NF-κB의 활성화를 야기하게 된다는 가설이다.

넷째, HLA-B27 이합체(heterodimer)가 리간드 역할을 한다는 가설인데, 펩티드가 결합된 HLA-B27 분자들은 주로 CD8+ T세포들과 반응을 하지만 HLAB27의 비정상적인 형태는 CD4+T세포들 또는 NK 세포들과 반응하여 관절염의 발생에 역할을 한다는 것이다.

2) 감염과의 관련성

감염과의 관련성이 잘 알려진 것은 반응성 관절염이다. 감염에 대한 증거들은 반응관절염의 약 60% 정도에서 나타난다. 가장 흔한 유발균은 비노생식기 감염에서 나타나는 클라미디아이고 그밖에 위장관 감염에서 나타나는 그람 음성균들, 즉 시겔라(Shigella), 살모넬라(Salmonella), 예르시니아(Yersinia) 그리고 캠필로박터(Campylobacter) 등이 주로 나타나는 것으로 알려져 있다.

3) 부착부염과 척추관절병증

애그리칸(aggrecan)은 힘줄의 섬유연골 부위에 존재하는 단백질이다. 최근에 인간의 애그리칸과 상당한 상동성을 지닌 버시칸(versican)으로부터 생성된 항원결정인자(epitope)가 HLA-B27와 연관되어 염증 유발에 관여한다는 증거들이 보고되면서 애그리칸이 강직성척추염과 반응관절염의 염증이 일어나는 표적 부위로 작용할 수 있음을 뒷받침하고 있다.

4. 척추관절병증의 임상증상과 진단

1) 강직성 척추염의 임상증상

강직성 척추염은 대부분 염증성 요통으로 시작되지만 일부 환자에서는 척부염, 말초 관절염, 포도막염 등의 증상이 요통이 발생하기 이전에 선행 할 수도 있다. 연령대로는 20대에서 가장 많이 시작되며 45세 이후의 발병은 5% 미만으로 알려져 있다.

가) 만성 염증성 요통

강직성 척추염의 가장 흔한 증상이며 약 75% 이상의 환자에서 첫 증상으로 나타난다. 많은 환자에서 천장 관절염에 의해서 엉덩이 부근에서 처음 통증을 호소하는데 초기에는 간헐적, 편측성, 교대성의 통증이 나타나기도 하다가 수개월이 지나면서 양측의 지속적인 통증으로 대부분 발현된다.

‘염증성 요통(inflammatory back pain)’을 정확히 진단하는 것은 강직성 척추염을 잘 진단할 수 있는 중요한 실마리로 작용하는데 (1) 40세 이전에 시작되며, (2) 잠행성으로 발생하고, (3) 3개월 이상

지속되고, (4) 조조경직을 동반하고, (5) 운동에 의해서 완화되는 특징의 5가지 항목 중에서 4가지 이상을 지니면 염증성 요통으로 진단 할 수 있다.

나) 말초 관절염

주로 무릎, 손목, 팔꿈치, 발의 관절에서 비대칭적으로 단관절 혹은 소수관절염의 형태로 나타나며 건선, 염증성 장염, 연소형 강직성 척추염에서 더욱 흔한 것으로 알려져 있다. 연소형 강직성 척추염에서 드물게 관찰되는 발목뼈(tarsal bones)의 강직을 제외하고는 대부분 관절의 변형 없이 잘 치유되는 것으로 알려져 있다.

다) 착부염

건이나 인대 등이 뼈에 부착하는 부착부(entheses)에서 발생하는 착부염(enthesitis)이 척추관절병증의 중요한 특징이다. 척추관절병증의 13-60%의 환자에서 착부염이 나타나는데 주로 하지의 아킬레스건 부착부와 발바닥 근막(plantar fascia)에서 많이 관찰되나 다른 다양한 부위에서도 관찰될 수 있다. 착부염은 척추관절병증의 다른 증상에 선행해서 나타날 수 있기 때문에 이를 정확하게 진단하는 것은 척추관절병증으로의 진행을 예측하는데 도움을 줄 수도 있다.

라) 눈의 침범

가장 흔한 관절외 증상으로 대부분 전방 포도막염의 형태로 나타나며 약 25-40%의 환자에서 발생한다. HLA-B27이 양성이거나 말초관절염이 동반된 환자에서 잘 나타나는 경향이 있는데, 척추관절병증이 없는 급성 포도막염 환자에서도 HLA-B27이 50% 정도 양성으로 검출되며 척추관절병증의 다른 증상에 선행해서 포도막염이 먼저 나타날 수 있으므로 주의를 요한다. 전형적으로는 단측성으로 나타나며 재발하는 경우가 많고 대부분 수일 이내에 합병증 없이 잘 치유되나 치료가 불충분하거나 지연되면 시력의 저하가 나타날 수 있다.

마) 심혈관계 및 폐의 이상

강직성 척추염에 동반된 심혈관계의 이상은 심장 초음파에서는 약 30%, 경식도 심초음파에서는 80% 정도로 비교적 높은 비율로 발견되나 대부분 임상적으로 의미 있는 질환은 드물다. 문제가 되는 경우는 대동맥판 부전과 심전도 장애인데 나이가 많거나 기간이 오래된 경우 HLA-B27 양성, 말초관절염이 동반된 경우에 더 잘 발생하는 것으로 되어 있다.

강직성 척추염에서는 갈비척추각의 경직으로 제한형 폐질환이 흔하게 동반되나 횡경막의 보상작용으로 호흡부전을 초래하는 경우는 드물다. 드물지만 다른 류마티스 질환과는 다르게 폐침부의 섬유화가 나타나는 경우가 있다.

바) 골다공증

강직성 척추염 환자는 골밀도가 요추부와 대퇴골부에서 정상인에 비해서 감소되어 골감소증과 골다공증이 잘 발생하고 이는 대체적으로 질병의 활성도나 이환기간과 관련이 있는 것으로 알려져 있으며, RANKL/OPG의 불균형이 강직성 척추염의 골밀도 감소와 관련이 있음이 알려져 있다.

2) 강직성 척추염의 질병 경과

일반적으로 초기에는 완화와 악화를 반복하다가 이후 증상이 수십 년간 지속되고 장기적인 관해에 도달하는 경우는 1% 정도로 드물다. 많은 강직성 척추염 환자들은 천골장골이나 일부의 요추부 등에만 병변이 제한되어 기능적, 직업적 능력을 잘 유지한다. 강직성 척추염 자체가 사망률의 증가에는 큰 영향을 미치지 않으며 다른 류마티스 질환과는 달리 림프종과 같은 악성 종양의 발생이 증가하지는 않는다.

3) 강직성 척추염의 진단

강직성 척추염의 분류기준은 일반적으로 1984년에 개정된 뉴욕진단기준이 사용된다(표 2). 그러나 특이도가 98%인 반면 민감도가 83%로 낮고, 특히 일반 방사선 검사에서 grade II 이상의 천골장골 관절염이 포함되어야 하는 측면이 있어서 강직성 척추염의 조기진단에 어려움이 있다.

표 2. Modified New York criteria, 1984

1. Low back pain of at least 3 months' duration improved by exercise and not relieved by rest
2. Limitation of lumbar spine in sagittal and frontal planes
3. Chest expansion decreased relative to normal values for age and sex
4. Radiographic sacroiliitis
 - a. Bilateral sacroiliitis grade 2 to 4
 - b. Unilateral sacroiliitis grade 3 or 4

Definite Ankylosing Spondylitis

4a or 4b and any clinical criterion.

가) 이학적 검사

천장관절(sacroiliac joint)의 압통을 직접 눌러서 확인하거나 Patrick test를 통해서 천골장골 혹은 엉덩이 관절의 침범여부를 예측할

수 있다. Modified Shober test, occiput to wall distance, chest wall expansion 등을 통해서 척추관절의 강직 정도를 평가할 수 있는데 대체적으로 2년 이상의 치료효과 판정에 유용하다.

나) 방사선 검사

단순방사선 사진에서 erosions, sclerosis, pseudo-widening, ankylosis 등으로 나타나는 천장관절염(sacroiliitis) 소견은 강직성 척추염 진단의 'hallmark'이다. 강직성 척추염의 천골장골 관절염은 양측성으로 대부분 나타나는데 활막 부분에 해당하는 아래 1/3에의 장골부분에서 먼저 변화가 시작되는 것으로 되어 있다. 천장관절염은 정상: 0, 미란 및 경화가 의심되는 경우: grade 1, 분명한 미란과 경화가 나타나는 경우: grade 2, 부분적인 강직이 동반되는 경우: grade 3, 전체가 강직된 경우: grade 4 등으로 단계를 구분하게 된다.

염증성 요통을 호소하는 환자에서 첫 2년 동안 20-30%에서 단순방사선 검사상 천장관절염의 소견이 나타나는 것으로 알려져 있다. 그래서 단순 방사선사진상 정상이지만 임상적으로 강직성 척추염이 의심되는 경우 MRI 검사가 유용하다. MRI에서 골수의 부종을 반영하는 천장관절 주변 뼈의 강한 신호 강도(high signal intensity)가 급성기 염증소견을 반영하는 특징적인 소견이며 그밖에 관절의 미란도 단순방사선 사진보다 약 3년 이상 일찍 진단할 수 있는 것으로 알려져 있다. 이전에는 뼈 스캔 검사상 양적 평가로서 sacroiliac joint / sacral activity ratio가 1.32-1.45 이상이면 천골장골염을 진단하는데 이용되었는데 비특이적인 경우가 많아서 진단에 직접 이용하기는 어렵다.

척추의 염증성 변화는 apophyseal joints, 섬유테(annulus fibrosis)의 부착부, 척추간 인대에서 시작되면서 방사선학적인 변화는 'shiny corners (Romanus lesions)', 'squared vertebral bodies', 'syndesmophytes', 'bamboo spine'의 형태로 진행하게 된다. Syndesmophyte는 주로 척추체의 끝부분에서 시작되어 비교적 얇고 대칭적인 형태의 'marginal syndesmophytes'의 형태를 띠게 된다.

다) 검사실 검사

가장 많이 사용하는 것은 HLA-B27인데, 강직성 척추염의 90-95%에서 양성으로 나타나며 다른 척추관절병증에서는 40-80%에서 양성이다. 정상인에서도 약 8-10%에서는 양성으로 나타나므로 주

의를 요한다. 그밖에 ESR, CRP 등이 질병의 활성도와 관련이 있는 경우가 많다.

4) 반응성 관절염

가) 역학

젊은 성인에서 주로 발생하며 유병률은 10만 명당 30-40명으로 알려져 있으며 남녀의 발생비는 비슷하다. HLA-B27이 65-96%의 환자에서 양성이다.

나) 임상적 특징

장관계나 비노생식기의 감염이 있는 지 수일에서 수주 후에 관절염이 발생하는데, 전형적인 특징은 비대칭적인 소수 관절염이며 주로 하지에 발생한다. 착부염과 수지염 등이 잘 동반되며, 관절 외 침범으로는 비노생식기계 증상, 결막염(드물게는 전방 포도막염), 구강 궤양, keratoderma blennorrhagica, 환상귀두염, 손톱의 병변이 동반된다.

다) 진단

반응성 관절염의 진단 기준은 아직 정해진바 없다. 주로 하지에 비대칭적으로 나타나는 소수 관절염 환자에서 통풍, 외상성 관절염, 골관절염 등이 배제되고 반응성 관절염과 관련이 있는 병원균이 검출되는 경우 진단할 수 있어서 소변검사, 관절액 검사, 심초음파 검사 등의 노력이 필요하나 이미 관절염이 발생한 시점에 병원균이 확인 되는 경우는 50% 이하로 알려져 있어 진단하기가 쉽지 않다.

라) 질병의 경과

대부분의 환자에서 예후가 양호하여 수일에서 수주 후에 관절염은 호전된다. 그러나 새로운 감염 등에 의해서 재발하는 경향이 많은데 특히 비노기계 감염과 눈의 염증이 잘 재발한다. 일부의 연구에서 1년 이상 지속되는 반응성 관절염의 경우 *Yersinia*, *salmonella*, *shigella*, *Chlamydia*에 의한 관절염을 가진 Finland 환자의 4-19%에서 발생하였다고 보고되었다. 천장 관절염이나 강직성 척추염이 동반되는 경우에도 질환의 진행은 심하지 않으며 때로 착부염이 만성적인 통증의 원인이 되기도 한다.

5) 건선 관절염

가) 역학

약 50%의 건선 관절염 환자에서 척추관절병증의 증거를 보이므

로 척추관절병증으로 분류된다. 유병률은 0.04-0.1%이고, 건선 환자 중 약 5-7% 이상에서 건선 관절염이 발생한다. 30-50세에 흔히 발생하고 성별의 차이는 없는 것으로 알려져 있지만, 척추관절염은 남성에서 흔하고 다발성 관절염 형태는 여성에서 흔한 경향을 보인다.

나) 임상적 특징

하얀 인설이 덮인 경계가 분명한 홍반성 판이 전형적인 건선의 모습이지만 모든 종류의 다양한 건선 병변이 나타날 수 있다. 조갑함몰, 보우선(Beau lines), 백색조갑(leukonychia), 조갑박리증(onycholysis), 조갑하과각화증(subungual hyperkeratosis), 손톱선상출혈(splinter hemorrhages), 점상 조갑반월(spotted lunulae), 조갑의 균열(cracking of the free edge of the nail) 등의 다양한 조갑 변화가 나타날 수 있는데 특히, 원위지관절 침범에서 뚜렷하고 건선 관절염 환자에서 유일한 건선 병변일 수도 있다. 반응성 관절염과 건선 관절염에서 수지염(dactylitis; sausage digits)은 손가락이나 발가락이 전반적으로 종창된 모습으로 나타나는데 MRI에서 관절과 건초의 종창소견을 보인다.

다) 질병의 경과

약 15-20%에서는 건선보다 관절염이 먼저 나타나므로 주의를 요한다. 일반적으로 불규칙적으로 악화와 완화를 반복하는 경과를 보이며, 40-57%의 환자가 미란성 및 파괴성 관절염이 발생하고, 11-19%에서 장애가 발생한다.

라) 진단

현재까지 확립된 건선 관절염의 명확한 진단기준은 없으며 일반적으로 건선과의 연관성, 류마티스 인자 음성, 부착부염, 지염 등의 임상적 특징과 방사선학적인 소견 등을 종합하여 진단을 하게 된다.

6) 염증성 장염에 동반된 척추관절병증

크론씨병이나 궤양성 대장염에서 관절염은 약 2-53%에서 동반되는데 대장을 침범한 경우에 더욱 흔하게 발생하며 남녀비는 같은 것으로 알려져 있다. 크게 두 가지의 형태로 나타나는데 염증성 장염의 질병초기에 급성, 소수관절염 형태로 나타나는 경우에는 주로 무릎을 가장 많이 침범하며 대부분 6개월 이내에 관절의 변형 없이 잘 치유된다. 다발성 관절염의 형태로 나타나는 경우에는 중수지 관절을 잘 침범하

며 약 반수에서 이동성 관절염의 형태를 띠며 악화와 완화를 반복하면서 수년간 지속되기도 한다. 천장관절염이나 강직성 척추염은 궤양성 대장염은 1-30%, 크론씨병은 2-7%에서 발생하며 남녀비는 3 : 1정도로 알려져 있다. 말초의 관절염은 염증성 장염이 치유되면서 호전되는 경향이 많으나 척추의 변형은 진행되는 경향이 있다.

5. 척추관절병증의 약물치료

약물적 치료는 염증을 줄여 관절의 파괴를 막고 골생성을 막는 것이 목적이다. 현재 사용되고 있는 약제는 중심관절과 말초관절, 골부착부염의 염증을 감소시키는데 모두 효과가 있는 비스테로이드성 항염증제, 말초관절의 활막염에 효과가 인정되는 항류마티스 약제, 이들 약제에 반응이 미치지 않는 경우 사용하는 중양과사인자 차단제가 있으며 골부착부염의 국소 스테로이드 주사 요법이 있다.

1) 비스테로이드성 항염증제

강직성 척추염에 비스테로이드성 항염증제를 사용하기 시작하면서부터 인도메타신(indomethacin)이 가장 효과적인 것으로 알려졌으나 이후의 여러 연구에서 다른 비스테로이드성 항염증제와 큰 차이가 없는 것으로 알려져 현재에는 비스테로이드성 항염증제 간에는 환자 개개인에 따라 차이가 있을 수 있지만 어느 것이 더 우월하다고 말 할 수 없다. 반면 최근의 임상연구 결과에 의하면, 통증이 있을 때만 복용하는 환자군보다 지속적으로 복용하는 환자군에서 척추강직의 진행정도가 유의하게 낮으며 독성도 차이가 없다고 보고되었으며 이러한 효과는 COX-2 knockout 쥐에서 골절 후 callus 형성이 지연된다는 실험과 고관절 치환술 후 이소성 골 형성을 50-60% 정도 억제한다는 보고로 보아 COX-2의 억제가 골형성을 억제하는 효과가 있는 것에 기인하는 것으로 추정된다.

2) 항류마티스 약제

설파살라진(sulfasalazine)과 메소트렉세이트(methotrexate) 등이 사용되는데 현재 그 효과가 근거중심으로 인정되는 약제는 설파살라진이다. 하지만 설파살라진은 척추염이나 척추강직에 의한 증상의 조절에는 큰 효과가 없으며 말초관절염에 좀 더 효과가 있어 현재 말초관절염이 동반된 경우에 추천 되고 있다. 설파살라진은 하루 500 mg으로 첫주간 투여 후 증량하여 하루 2-3 g으로 유지한다.

3) 생물학적 제제

현재 강직성 척추염에서 효과가 인정되어 사용되는 생물학적 제제는 종양괴사인자 차단제이다. 많이 사용되는 종양괴사인자 차단제는 인플릭시맵(infliximab), 에타너셉트(etanercept) 그리고 아달리무맵(adalimumab) 세 가지가 있다. 이들 세 가지 약제는 강직성 척추염에서 효과가 탁월하게 좋아 널리 사용되고 있다. 이들 세 가지 약제의 반응은 환자의 통증과 운동범위, 삶의 질, 기능에 탁월한 효과를 보이는 것으로 보고되었으나 최근의 임상연구에 의하면 척추강직의 진행을 막는 효과는 부족한 것으로 보고되었다.

4) 스테로이드

진신적인 스테로이드의 투여는 강직성 척추염 환자들에서 추천되지 않는다. 경우에 따라 말초관절염에 대한 국소 스테로이드 주사는 도움이 되는 것으로 생각된다.

통풍

1. 서론

통풍이란 관절강과 조직에 요산이 침착되면서 발생하는 다양한 질병군을 나타내는 용어로 다음과 같은 특징이 있다.

- 1) 혈청 요산 농도의 증가
- 2) 급성 관절염의 재발성 발작이 있으면서 유헤액의 백혈구 내에서 요산염 결정(monosodium urate crystal)의 존재 확인
- 3) 관절강과 그 주위에 요산염 결정에 의한 통풍결절(tophi)이 침착되면서 관절의 변형과 불구의 발생
- 4) 사구체, 세뇨관, 간질조직과 혈관을 침범하는 신장질환
- 5) 요산에 의한 콩팥돌증(nephrolithiasis)

이러한 증상들은 단독으로 또는 다양한 조합으로 나타날 수 있다.

전자현미경이나 에너지-분산 성분분석기술(energy-dispersive elemental analysis), 방사선 회절(X-ray diffraction) 등을 이용한 결정학(crystallography)이 발달되기 이전에는 요산염(monosodium urate), 칼슘피로인산(calcium pyrophosphate dihydrate), 칼슘수산화인회석(calcium hydroxapatite), 칼슘옥살산염(calcium oxalate) 등 서로 다른 성질을 가지고 있는 결정임에도 불구하고 이들을 서로 감별하기 힘들어서 이런 결정들의 침착에

의한 질환을 모두 통풍이라고 불렀다. 최근에는 이러한 결정들에 의해 발생하는 다양한 증상을 통틀어 결정유발성관절염(crystal-induced arthritides)이라 부른다. 따라서 통풍의 증상이 발생되었을 때 윤활액이나 관절주위조직에 존재하는 결정의 성분을 분석하여 정확한 진단을 내리는 과정이 필수적이 되었다. 통풍은 급성 통풍발작에 의한 심한 통증 때문에 “질병의 왕”이라고 불리며 또한 기름진 음식을 많이 먹고 운동량이 부족해서 비만해진 왕들에게 잘 발생된다하여 “왕의 질병”이라고도 불리고 있다.

2. 역학

통풍의 유병률은 조사대상 인구에 따라 1% 이하에서 15.3%까지 매우 다양하며 점차 증가되는 경향이 있고 나이가 많을수록, 혈청 요산 농도가 높을수록 증가된다. 통풍의 연간 발생률은 요산 농도가 9.0 mg/dL 이상인 사람들에게서는 4.9%나 되지만 7.0 mg/dL에서 8.9 mg/dL 사이인 사람들에게서는 0.5%이며 7.0 mg/dL 이하인 사람들에게는 0.1%에 지나지 않는다.

3. 요산 대사와 고요산혈증

요산은 퓨린의 마지막 대사산물로 혈장, 체액, 관절액 내에서는 요산의 이온화된 상태인 요산염(monosodium urate)의 형태로 존재한다. 요산염은 xanthine oxidase를 함유하고 있는 간과 소장에서만 합성된다. 또한 퓨린은 음식을 통해 섭취되며 생산된 요산염의 2/3-3/4는 신장을 통해 배설되고 나머지는 장을 통해 배설된다. 신장을 통한 요산의 배설은 사구체 여과(glomerular filtration), 초기 근위세관 재흡수(early proximal tubular reabsorption), 세관 분비(tubular secretion), 세관 재흡수(tubular reabsorption) 등의 과정을 통해 조절된다.

고요산혈증이란 혈액에 요산의 농도가 증가되어 있다는 말이다. 이는 혈청에서 요산염의 농도가 제한된 용해도의 한계를 넘을 때 발생된다. 37℃에서 혈장의 요산 포화도는 약 7.0 mg/dL이다. 그러므로 이 농도를 넘으면 물리화학적으로 과포화 상태가 된다. 혈청 요산 농도는 성과 나이가 일치된 건강인의 평균 혈청 요산 농도보다 +2 표준편차를 초과한 경우에 상대적으로 높다고 할 수 있다. 대부분의 역학 조사에서 남자의 상한치는 7.0 mg/dL, 여자는 6.0 mg/dL이다. 이러한 이유 때문에 고요산혈증은 실제 혈청 요산 농도가 7.0 mg/dL 이상인 경우로 정의되고 있다. 고요산혈증은 여러 연구에서 2.3%에서 41.4% 정도로 다양하게 보고되고 있다. 성인에서 혈청 요산 농도

는 혈청 크레아티닌과 요소질소(BUN) 농도, 체중, 키, 연령, 혈압, 연령, 음주 여부 등과 관련이 있다. 역학 조사에서 체중과 체표 면적은 고요산혈증의 가장 중요한 예측 인자 중의 하나로 증명되었다. 혈청 요산 농도는 인종과 문화에 따라 매우 다양하게 나타나지만 특히 체중과 체표 면적에 밀접한 상관관계를 보인다. 혈청 요산 농도는 환자의 나이와 성별에 따라 다양하게 나타난다. 어린이들은 콩팥에서의 요산 제거율이 높아 정상적으로 3-4 mg/dL의 요산 농도를 유지하고 있다. 사춘기 때는 이보다 남자가 1-2 mg/dL 정도 더 높다. 이렇게 높은 농도는 보통 일생동안 유지된다. 한편 여성들은 폐경이 되어 남성들의 혈청 요산 농도와 비슷해 질 때까지 거의 변화가 없다. 여성들이 낮은 혈청 요산 농도를 유지하는 이유는 콩팥의 세관에서 요산의 분비후 재흡수(postsecretory reabsorption)를 저하시키는 여성호르몬 때문이라고 생각된다.

혈청 요산이 증가되는 원인으로는 요산이 과잉 생산되는 경우, 요산배설이 감소되는 경우, 그리고 이 두 가지가 혼합된 경우 등 3가지가 있다. 요산의 과잉생산에 의한 경우는 원발성 HPRT 결핍증, PRPP synthetase 과활성화, 용혈성 질환, 림프증식질환, 골수증식질환, 적혈구증가증, 건선, 파젯병, 횡문근융해, 운동과다, 과음, 비만, 퓨린과잉섭취 등이 있으며, 요산생성은 정상이지만 요산배설이 감소되어 발생하는 경우로는 신장기능이상, 요붕증, 고혈압, 당뇨병 신질환, 산혈증, 케톤혈증, 기아, 사르코이드증, 납중독, 부갑상선기능항진증, 갑상선기능저하증, 임신중독증 등에 의해 발생될 수 있으며 약물로는 저용량의 아스피린, 이노제, 알코올, ethambutol, pyrazinamide, nicotinamide 등에 의해서도 발생될 수 있다. 두 가지 모두에 의해 고요산혈증이 발생하는 경우로는 glucose-6-phosphatase 결핍증, fructose-1-phosphate 결핍증, 알코올, 쇼크 등에 의해서 발생될 수 있다(표 1). 결핵약을 복용하는 도중에 혈청 요산 농도가 증가되는 경우가 흔히 있는데 결핵약을 중단하면 다시 정상으로 유지되므로 통풍발작이 발생되지 않는 한 약물치료를 하지 않고 경과를 관찰하는 경우가 많다.

Table 1. Classification of hyperuricemia by pathophysiology

Urate overproduction		
Primary idiopathic	Myeloproliferative diseases	Rhabdomyolysis
HPRT deficiency	Polycythemia vera	Exercise
PRPP synthetase overactivity	Psoriasis	Alcohol
Hemolytic processes	Paget's disease	Obesity
Lymphoproliferative diseases	Glycogenosis III, V, and VII	Purine-rich diet
Decreased uric acid excretion		
Primary idiopathic	Starvation ketosis	Drug ingestion
Renal insufficiency	Berylliosis	Low-dose salicylate
Polycystic kidney disease	Sarcoidosis	Diuretics
Diabetes insipidus	Lead intoxication	Alcohol
Hypertension	Hyperparathyroidism	Levodopa
Acidosis	Hypothyroidism	Ethambutol
Lactic acidosis	Toxemia of pregnancy	Pyrazinamide
Diabetic ketoacidosis	Bartter's syndrome	Nicotinic acid
	Down syndrome	Cyclosporine
Combined mechanism		
Glucose-6-phosphatase deficiency	Fructose-1-phosphate aldolase deficiency	Alcohol Shock

Abbreviation: HPRT, hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase; PRPP, phosphoribosylpyrophosphate

4. 임상 증상

통풍의 자연적 병력을 관찰해 보면 전형적인 4차례의 단계를 지난다. 1) 무증상 고요산혈증, 2) 급성 통풍성 관절염, 3) 간헐기 통풍, 4) 만성 결절성 통풍 등이다. 임상적으로 통풍의 기본적인 특징은 매우 고통스런 관절염의 급성 발작이다. 첫 번째 발작은 보통 단관절 침범이며 전신증상은 거의 없다. 그 후에 발생하는 발작들은 여러 관절을 침범하며 열이 동반된다. 발작의 기간은 다양하나 시간이 지나면 저절로 호전된다. 발작과 발작 사이에 증상이 없는 기간을 간헐기 통풍이라고 한다. 시간이 지나면서 발작은 좀 더 짧은 간격으로 발생되고 마침내는 완전히 없어지지도 않게 되어 급성 악화가 자주 동반되면서 불구가 유발되면서 천천히 관절의 기능을 상실하게 된다.

1) 무증상 고요산혈증

무증상 고요산혈증은 혈청 요산의 농도는 증가되어 있으나 관절염 증상, 통풍결절 또는 요산 콩팥돌증 등의 통풍의 증상은 아직 나타나지 않은 상태를 말한다. 고요산혈증이 있는 대부분의 사람들은 거의 평생

동안 증상이 없이 지낸다. 급성 통풍은 혈청 요산 농도가 급격히 증가 되면서부터 잘 생기는 경향이 있다. 콩팥돌증이 생길 위험은 혈청 요산 농도의 급격한 증가와 요산 배설량의 증가와 관련이 있다. 무증상 고요산혈증의 기간은 첫 번째 통풍 발작이 발생되거나 콩팥돌증의 발생으로 인해 끝난다. 대부분의 경우 이런 일은 최소한 20년의 지속적인 고요산혈증이 지난 후에 발생된다. 통풍 환자의 10-40%는 첫 번째 관절염 발작이 생기기 전에 한번 또는 그 이상의 콩팥산통(renal colic)을 겪는다.

2) 급성 통풍성 관절염

급성 통풍성 관절염의 최초 발작은 보통 남자의 경우 40대와 60대 사이에 발생되고 여자의 경우에는 60세 이후에 발생된다. 25세 이전에 발병하는 경우에는 비전형적인 형태의 통풍을 생각해 보아야 하며 아마도 현저한 퓨린의 생산증가나 드문 콩팥장애를 일으키는 특수한 효소 장애의 가능성이 있으며 cyclosporine을 사용하는 경우도 생각해 보아야 한다.

첫 번째 발작의 85-90%는 단관절 침범이며 첫 번째 발허리발가락관절(1st MTP joint)이 가장 흔히 침범되는 부위이다(그림 1). 최초 발작 때에 여러 관절을 침범한 환자는 3-14% 정도이다. 급성 통풍은 주로 하지의 관절을 침범하나 사지의 어느 관절도 침범할 수 있다. 환자들의 90%는 그 질병의 경과 중 언젠가는 엄지발가락에 급성 통풍발작을 겪게 된다. 다음으로 흔한 부위를 순서대로 보면 발등, 발목, 뒤꿈치, 무릎, 손목, 손가락, 팔꿈치 등이다. 어깨, 엉덩관절(hip joint), 척추, 엉치엉덩관절(sacroiliac joint), 복장빗장관절(sternoclavicular joint), 턱관절 등에서는 급성 발작이 거의 일어나지 않는다. 침범 부위가 더 말단 쪽으로 갈수록 급성 발작의 특징도 더 뚜렷하다. 급성 통풍성 윤활낭염(acute gouty bursitis)도 발생할 수 있는데 주로 무릎앞(prepatellar)이나 팔꿈치 머리 윤활낭(olecranon bursa)에 잘 발생된다. 요산염의 침착과 그에 따른 통풍은 이전에 손상을 받았던 관절에 더 잘 생긴다. 통풍은 노인 여성의 헤버르텐 결절(Heberden's node)에도 발생한다. 이러한 양상은 인구의 노령화에 따라 노인의 수가 많아짐에 따라 증가하고 있는 추세이다.



그림 1. 왼쪽 첫 번째 발허리발가락을 침범한 급성 통풍 발작의 사진으로 심한 압통이 동반된 붉은 발적과 종창이 관찰된다.



그림 2. 왼쪽 첫 번째 발허리발가락관절을 침범한 급성 통풍 발작 환자의 X-선 사진으로 뼈의 손상은 관찰되지 않고 왼쪽 첫 번째 발허리발가락관절의 연부조직에 종창이 관찰된다.

대부분의 환자들에서 급성 통풍의 첫 번째 발작이 매우 갑자기 발생되며 보통 환자가 편안히 잠자리에 든 밤에 시작된다. 일부 환자들에서는 아침에 일어난 후 첫걸음을 바닥에 디딜 때 증상이 나타난다. 다른 환자들은 통증 때문에 잠에서 깨기도 한다. 몇 시간 이내에 침범된 관절은 뜨거워지고, 붉게 변하고, 부어오르며, 매우 아프게 된다. 염증의 징후는 마치 연조직염(cellulitis)처럼 진행될 수 있다. 때때로 림프관염(lymphangitis)도 발생될 수 있다. 염증의 전신적 징후에는 백혈구증가증, 발열, 적혈구 침강속도의 증가 등이 있다. 방사선적으로는 초기에 연부조직종창만 보인다(그림 2). 치료받지 않은 급성 통풍의 경과는 매우 다양하다. 가벼운 발작은 몇 시간 이내에 사라지거나 겨우 하루나 이틀정도 지속되지만 심한 발작은 며칠에서 몇 주간 지속된다. 관절을 덮고 있는 피부는 통증이 사라지면서 탈피된다. 통증이 없어지면서 환자는 무증상이 되고 간헐기(intercritical period)에 들어가게 된다. 일부 약물들은 혈청 요산 농도를 갑자기 올리거나 내려서 급성 통풍 발작을 유발한다. 항고요산혈증 치료를 시작하고서 통풍이 발생되는 경우는 잘 알려져 있다. 혈청 요산 농도를 증가시켜 이차적으로 발생되는 약물성 통풍은 이노제 치료, 헤파린 정맥주사, cyclosporine 등의

약물을 사용한 경우에 발생된다. 노인에게 사용되는 이노제는 특히 중요한 통풍성 관절염의 유발인자이다. 다른 유발인자로는 외상, 음주, 수술, 과식, 출혈, 감염, 방사선치료, 세포독성 항암치료 등이 있다. 비록 여기 기술된 특징적인 임상적 양상으로 급성 통풍성 관절염이라는 진단이 강력히 의심된다하더라도 고요산혈증 환자의 엄지발가락에 엄증(podagra)이 생긴 것이 모두 통풍 때문만은 아니다. 급성 통풍성 관절염 환자들 중의 일부, 특히 알코올중독자들은 혈청 요산농도가 정상일 수 있다. 여러 관절을 침범한 통풍의 경우 일부 환자들은 초기의 혈청 요산 농도가 정상일 수 있어 임상적으로 혼란을 줄 수도 있다. 이러한 환자들은 보통 급성 통풍과 하지 관절 침범의 병력이 있는 경우가 많다. 통풍과 세균성 관절염이 동시에 함께 발생하는 경우는 통풍이 세균성 관절염을 덮어 가리기(masking) 때문에 임상적으로 혼란스런 경우도 있다.

3) 간헐기 통풍

간헐기 통풍(intercritical gout 또는 interval gout)이라는 용어는 통풍 발작 사이의 증상이 없는 기간을 말한다. 일부 환자들은 두 번째 발작을 전혀 겪지 않는다. 그러나 대부분의 환자는 두 번째 발작은 6개월에서 2년 사이에 겪는다. 한 보고에 의하면 62%는 1년 이내, 16%는 1년에서 2년 사이에 11%는 2년에서 5년 사이에, 그리고 4%는 5년에서 10년 사이에 재발되었다. 7%는 10년 이상동안 재발이 없었다. 통풍 발작의 빈도는 치료를 받지 않은 환자의 경우 시간이 갈수록 증가된다. 나중에 발작은 덜 폭발적으로 발생되고 여러 관절을 침범하며 더 심하게 더 오래 지속되며 더 점차적으로 통증이 사라지게 된다. 그럼에도 불구하고 회복은 완전히 된다. 방사선적인 변화는 진찰을 할 때 통풍 결절이 발견되지 않는 간헐기에도 발생할 수 있다. 이러한 변화는 더 심한 고요산혈증과 더 자주 발생하는 급성 발작을 의미할 수도 있다. 만약 환자를 통풍의 경과의 후기에 처음 보았을 경우 처음 발작과 발작 사이의 무증상기의 병력을 명확하고 자세히 기술하는 것이 정확한 진단을 내리는데 큰 도움이 된다.

단관절염의 급성 발작의 병력이 고요산혈증 환자에서 간헐기에는 통풍의 진단이 어렵거나 결론을 완전히 내리지 못할 경우가 있다. 그러나 증상이 없는 관절을 천자하여 요산 결정이 증명된다면 통풍의 진단에 매우 효과적인 방법이 될 것이다. 간헐기에 통풍 환자로부터 얻은 윤활액 중 12.5-58%에서 요산염 결정이 발견되었으며 특히 발허리발

가락관절에서는 52%가 발견되었다. 증상이 없는 관절에 존재하는 이러한 결절은 가끔 나타나는 윤활액의 백혈구증가증과 관련이 있고 발작 사이의 기간에도 관절 손상을 일으키는 데 기여를 한다. 과거에 통풍성 관절염의 병력이 없다 할지라도 부검된 첫째 발허리발가락관절에서 얻어진 윤활액의 4-18%에서 백혈구 안에 존재하는 요산 결절이 발견되었다는 보고가 있다.

4) 만성 결절성 통풍

결국 환자는 통증이 없는 간헐기를 지나 만성 다관절성 결절성 통풍의 시기에 들어간다. 이 시기가 되면 통풍은 다른 종류의 관절염과 쉽게 혼동된다. 치료받지 않은 환자들을 대상으로 한 연구에서 첫 발작과 만성 증상이나 통풍 결절이 관찰되기 시작하는 사이의 기간은 3년에서 42년으로 매우 다양하고 평균 기간은 11.6년이었다. 첫 발작이 있는지 10년 후 환자의 약 절반에서는 확실한 통풍 결절은 없었고 나머지 대부분은 작은 결절만 있었다. 그 후 결절이 없는 환자들의 비율은 점차 감소되어 20년 후에는 결절이 있는 환자가 28%나 되었다. 그 환자들 중 2%는 첫 발작 후 약 20년이 지나서 심한 불구가 된다.

통풍 결절의 형성 비율과 통풍은 고요산혈증의 정도와 기간에 비례한다. 그 주요 결정 요인은 혈청 요산 농도이다. 한 보고에서 결절이 없는 722명의 환자의 평균 혈청 요산 농도는 9.1 mg/dL, 작은 결절이 있는 456명의 환자에서는 10-12 mg/dL, 큰 결절이 있는 11명의 환자에서는 11 mg/dL가 넘었다. 또한 결절의 형성 비율은 신장 질환이 심한 정도와도 관련이 있다. 그러나 최근에 고요산혈증을 치료하는 방법이 개발되면서 결절이 발생하는 빈도는 격감하였다.

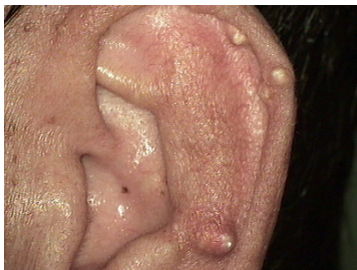


그림 3. 귀둘레와 귀맞돌레에 발생된 통풍 결절



그림 4. 손가락에 발생된 통풍결절



그림 5. 발목에 발생된 통풍결절



그림 6. 발가락에 발생된 통풍결절

결절성 통풍은 만성적으로 요산을 생산하는 만큼 빨리 배설하지 못하는 결과로 인해 발생된다. 체내에 요산의 전체적인 양이 증가하면 요산 결정의 침착은 연골, 활막, 인대, 연부조직 등 어디든지 나타난다. 드물게 결절이 첫 발작에 나타날 수도 있다. 통풍결절은 다양한 위치에서 발생할 수 있다. 결절의 전형적인 위치는 귀둘레(helix)이고 덜 흔하게 귀맞둘레(antihelix)에서도 발견된다(그림 3). 통풍결절은 손가락이나, 손(그림 4), 무릎, 발목(그림 5), 발가락(그림 6) 등에 불규칙하게, 비대칭적으로, 울퉁불퉁하게 덩어리를 형성하여 더 큰 장갑이나 구두가 필요하게 된다. 또한 통풍결절은 아래팔의 자쪽(ulnar side)을 따라 생기거나 팔꿈치머리 윤활주머니(olecranon bursa)에 주머니 모양으로 팽창되어 덩어리로 나타나거나 아킬레스힘줄에 방추형 또는 덩어리 모양으로 나타난다. 통풍결절의 침착 과정은 천천히 진행되며 비록 결절 그 자체가 상대적으로 통증이 적다고 해도 침범 부위 관절의 점진적인 팽팽함과 지속적인 통증이 종종 발생된다. 결국에는 관절의 광범위한 손상과 피부 밑에 큰 결절이 생겨 특히 손과 발에 괴상한 기형이 형성되고 점차적으로 불구로 변하여 간다. 결절을 덮고 있는 팽창되고 얇아진 피부에는 궤양이 생길 수 있으며 결절의 작은 구멍에서는 하얀 분필가루 또는 치약처럼 생긴 물질이 방출되기도 한다(그림 7).

특징적인 방사선적 변화는 분명한 경계와 돌출된 모서리(overhanging edge)를 가진 골미란이 결절 주위에 발생할 수 있다(그림 8). 이러한 소견들은 류마티스 관절염과 구분하기가 힘들지만 얇게 돌출된 모서리가 있으면 통풍에 의한 것으로 볼 수 있다. 일부 결절에서는 석회화가 관찰될 수도 있다. 결절에 의해 발생되는 방사선적 변화가 특징적이기는 하지만 확진은 관절천자나 조직검사로 이루어져야 한다.

결절은 관절 구조물이나 관절에 붙는 힘줄에 직접 침범하여 관절운동

의 현저한 장애를 유발할 수도 있다. 관절은 어떤 부위도 침범이 가능하지만 주로 하지의 관절이 잘 침범된다. 척추관절도 요산 결정이 쌓이는 것을 피할 수는 없지만 급성 통풍성 척추염은 흔치 않다. 통풍결절에 의한 척수압박과 관련된 증상은 거의 관찰되지 않는다.



그림 7. 결절을 덮고 있는 얇아진 피부에서 케양이 생겨 결절의 작은 구멍에서 하얀 분필가루 또는 치약처럼 생긴 물질이 방출되고 있다



그림 8. 통풍에 이환된 우측 엄지발가락에 생긴 골미관

5. 진단

통풍의 확진은 관절이나 연부조직을 천자하여 윤활액이나 조직에서 다형핵백혈구(PMN)에 의해 탐식되어 있는 바늘모양의 요산 결정(intracellular needle-shaped crystals)을 증명하면 확진이 된다. 이를 편광현미경(compensated polarizing microscope)으로 보면 강한 음성 이중굴절(negative birefringence)을 보인다(그림 9). 그러나 결정을 감별할 때에 반드시 주의하여야 할 것은 그 결정이 제대로 맞는지 확인하여야 하는 것이다. 각종의 지방결정과 다른 종류의 결정이 요산염 결정과 비슷하게 보일 수 있고 특히 윤활액을 뽑은 후 늦게 검사했을 때 결정이 녹아져 보이지 않는 경우가 많으므로 윤활액을 뽑자마자 현미경을 관찰하는 것이 중요하다.

윤활액을 채취하기 힘든 경우에는 확진할 수 있는 방법이 없지만 임상적으로 통풍을 강력하게 의심할 수 있는 기준이 제시되었다. 급성 단관절염, 고요산혈증, 골치킨 치료에 극적인 반응 등 이 세 가지를 만족하면 임상적으로 통풍이라고 진단할 수 있다. 통풍 외에 골치킨 치료로 증상이 호전되는 질환으로는 가성통풍, 수산화인회석 석회화 힘줄염(hydroxyapatite calcific tendinitis), 사르코이드 관절염(sarcoid arthritis), 결절성 홍반, 혈청병(serum sickness), 가족성 지중해열(familial mediterranean fever) 등이 있다.

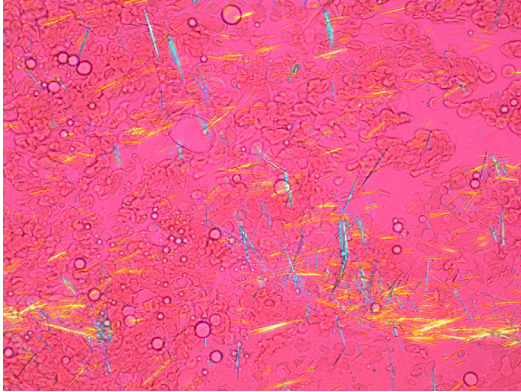


그림 9. 편광현미경으로 관찰된 통풍 환자의 윤활액에서 나타나는 강한 음성 이중굴절을 보이는 바늘모양의 요산결정(×100)

미국류마티스학회에서는 윤활액을 채취하지 못했을 경우 다음과 같은 12가지의 임상적, 검사실적, 방사선적 검사 항목 중 6가지 이상을 만족하면 통풍으로 잠정 진단할 수 있다고 하였다.

- 1) 한번 이상의 급성 관절염 발작
- 2) 하루 이내에 최대의 관절염이 발생되는 경우
- 3) 한 개의 관절을 침범한 발작성 관절염
- 4) 관절부위의 붉은 발적
- 5) 첫 번째 발허리발가락관절의 통증이나 종창
- 6) 한쪽의 첫 번째 발허리발가락관절을 침범한 발작
- 7) 한쪽의 발목관절을 침범한 발작
- 8) 통풍결절로 의심되는 결절
- 9) 고요산혈증
- 10) X-선 검사에서 한 관절의 비대칭적 종창
- 11) X-선 검사에서 골미란이 없이 발견된 피골하의 골 낭포(subcortical cysts)
- 12) 발작이 있을 때 채취한 윤활액의 세균배양이 음성인 경우
통풍과 감별해야 할 질환으로는 칼슘결정 관절염(가성통풍), 세균성 관절염, 연부조직염, 결절성 홍반과 동반된 관절염, 외상, 재발성 류마티즘, 라이터 증후군, 건선관절염, 류마티스관절염 등이 있다.

6. 통풍과 유전

옛날부터 통풍은 가족성 질병으로 잘 알려져 왔다. 여러 연구에서 가족력이 있는 환자의 비율은 11-80%까지 다양하게 보고되고 있다. 영국인과 미국인을 대상으로 한 두 가지의 대규모의 연구에서는 통풍환자들의 약 40%에서 가족력을 갖고 있는 것으로 발표되었다. 더 많은 자료를 근거로 한 대단위 연구가 이루어진다면 요산 농도가 다양한 유전적 형질에 의해 조절된다는 것을 알 수 있을 것이다. Hypoxanthine phosphoribosyltransferase 결핍증, phosphoribosyl의 증가, pyrophosphate synthetase의 과활성, 가족성 고요산혈증 신병증 등과 같은 드문 형태의 고요산혈증과 통풍은 유전적 근거를 가지고 있다.

7. 관련 질환

통풍은 직접 또는 간접적으로 여러 질환과 관련이 있다. 이들 질환과의 연관 관계는 잘 알려진 것도 있으나 알려지지 않고 동시에 나타나는 경우도 있다. 비만, 고지질혈증(고중성지방혈증), 고혈압, 죽경화증(atherosclerosis), 당뇨병, 갑상샘기능저하증, X증후군(syndrome X) 등이 통풍과 관련되어 나타날 수 있다. 특히 비만과 과식이 통풍과 관련이 있다는 사실은 널리 알려져 있다.

통풍 환자의 75-85%에서 고중성지방혈증이 동반되었다는 보고가 있으며 고중성지방혈증 환자의 80% 이상에서 고요산혈증이 발견된다는 보고도 있다. 그러나 혈청 요산 농도와 콜레스테롤 또는 특정한 지질의 표현형과의 상관관계는 밝혀지지 않았다. 아마도 식이습관과 중성지방을 제거하는 능력이 떨어지는 이유가 통풍 환자에서 중성지방이 올라가는 원인으로 추정되고 있다. 술을 마시는 통풍 환자는 비만도가 비슷한 대조군과 술을 마시지 않는 통풍 환자에 비해 평균 혈청 중성지방의 농도가 현저히 높게 나타났다.

당뇨병이 있는 환자에서 고요산혈증이 동반된 경우는 2-50%로 보고되었고 당뇨병 환자에서 통풍이 동반된 경우는 0.1-9%로 보고되고 있다. 또한 통풍 환자의 7-74%에서는 포도당 부하검사에 이상을 보인다.

치료받지 않은 고혈압 환자의 22-38%에서 고요산혈증을 보인다는 보고가 있다. 이노제 치료를 받고 있거나 신장질환이 동반된 고혈압 환자에서는 고요산혈증의 빈도가 67%까지 증가한다. 젊은 남자에게서 고요산혈증은 고혈압의 잠재적인 위험인자로 보인다. 전형적인 통풍 환자의 1/4 내지 절반 정도에서 고혈압을 동반하고 있다. 고혈압과 고요산혈증과의 유의한 상관관계는 신장의 혈류 감소와 관련되어 있는 것으로 보인다. 또한 요산은 실

협실에서 평활근의 증식을 보이며 동물실험에서 복잡한 기전으로 혈관의 이상을 일으킨다.

고요산혈증과 죽경화증의 관련성이 증명되면서 고요산혈증이 심장동맥 질환의 위험인자가 아닌가 하는 생각을 하게 되었다. 일부 연구에서는 심장동맥질환을 가진 환자에서 정상인에 비해 요산의 농도가 차이가 없다고 했지만 다른 연구에서는 고요산혈증이 심장동맥질환의 독립적인 위험인자라고 주장하고 있다.

X증후군은 내장지방축적이 동반된 복부비만, 고인슐린혈증과 인슐린 저항성에 의한 포도당건담장애(impaired glucose tolerance), 저밀도지단백(LDL) 콜레스테롤의 증가, 고밀도지단백(HDL) 콜레스테롤의 감소, 고요산혈증 등이 동반된 질병이다. X증후군 환자에서는 고인슐린혈증에 의해 요산과 나트륨의 신장배설이 감소되고 또한 고요산혈증이 2형 당뇨병, 고혈압, 심장동맥질환, 통풍 등이 나타나기에 앞서 나타난다.

8. 통풍과 콩팥 질환

통풍과 관련되어 나타나는 콩팥 질환은 크게 세 가지로 분류될 수 있다. 첫째는 콩팥돌증이고 둘째는 요산염 콩팥병증이고 셋째는 요산 축적에 의한 급성 신부전이다.

1) 콩팥돌증

콩팥돌증의 유병률은 혈청과 소변으로 배출되는 요산의 농도와 비례한다. 즉 혈청 요산이 높고 요산 배설량이 많으면 콩팥돌증의 유병률도 증가된다. 콩팥돌의 성분은 요산이 가장 많아 요산 돌이 통풍 환자 총 콩팥돌의 80% 정도를 차지한다.

2) 요산염 콩팥병증

요산염 결정이 콩팥의 사이질(interstitium)에 축적되면서 만성 염증반응을 유발하여 결국에는 만성 신부전을 유발한다. 이런 경우 증상이 없는 경우가 많으면서 소변에 단백뇨가 발생되고 이어 고혈압과 콩팥 기능장애가 서서히 동반된다.

3) 요산 축적에 의한 급성 신부전

갑자기 많은 양의 요산이 생성되는 경우 다량의 요산이 세뇨관, 집합관(collecting duct), 요관 등에 침착되면서 요로를 막아 급성 신부전이 발생하는 경우로 백혈병, 림프종, 간질, 심한 운동, 세포독성 치료 후, 탈수 등에 의해 발생된다.

9. 치료

통풍의 치료 목적은 다음과 같다.

- (1) 급성 통풍 발작을 가능한 빨리 그리고 부드럽게 종결시킨다.
- (2) 급성 통풍성 관절염의 재발을 예방한다.
- (3) 관절, 신장 또는 다른 부위에 있는 요산염의 침착이나 요산결정에 의해 발생하는 합병증을 예방하고 정상화시킨다.
- (4) 비만, 고중성지방혈증, 고혈압과 같이 통풍과 관련된 해로운 질환을 예방하고 정상화시킨다.

이러한 목적에서 볼 때 한편으로는 급성 염증성 증상을 치료하는 방법과 또 다른 한편으로 고요산혈증을 치료하는 방법을 구분해야만 한다. 급성 통풍의 염증성 증상을 치료하는 데 매우 효과적인 약물들이 고요산혈증을 조절하는 면에서는 아무 효과가 없다. 반대로 고요산혈증을 조절하는데 유용한 약물들이 급성 통풍 발작을 치료하는 데 직접적인 효과는 없다.

1) 무증상 고요산혈증

고요산혈증이 있는 경우 특정한 고요산혈증 약물치료를 시행하는 경우는 거의 없다. 다만 고요산혈증이 발견되었을 경우 다음과 같은 문제를 해결하도록 한다.

가) 고요산혈증의 원인이 무엇인가?

나) 동반된 소견이 있는가?

다) 그 결과로 조직이나 기관에 손상을 주었는가?

라) 앞으로 무엇을 하여야 하나?

고요산혈증이 있는 환자의 70%에서 고요산혈증의 원인은 병력청취나 신체진찰을 통해 쉽게 발견할 수 있다. 고요산혈증은 과거에 생각하지 못했던 질환의 존재를 알 수 있는 기초 단서가 될 수 있다. 더구나 기저질환의 특성이 만약 화학적인 이상에 있다면 잠재적으로 나타날 수 있는 결과를 예상할 수 있다. 그러므로 기저질환의 원인은 모든 고요산혈증 환자에서 반드시 조사되어야 한다.

환자에 대해 처음부터 병력청취와 신체진찰을 자세히 하는 것은 매우 권장되어야 한다. 무증상의 고요산혈증이 있으면서 정상적으로 요산을 배설하는 흔한 후천적 요인이 있다면 더 자세한 검사는 필요가 없을 수도 있다. 환자의 기저질환이 요산의 과잉생산과 관련이 있다면 24시간 소변의 요산을 측정하는 것이 도움이 된다. 만약 이차적 원인으로

의심될만한 소견이 없다면 혈청의 요산이 약 11 mg/dL가 넘는 환자에
게서는 24시간 소변의 요산 배설량을 함께 측정해야만 한다.

일반적인 진단적 진행과정은 고요산혈증이 어떤 조직이나 장기에 손
상을 주었는가를 보는 것과 어떤 동반된 질환이 있는가를 조사하는 데
맞추어져야 한다. 의사가 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있는 단서
들을 모으기 시작할 때 다음과 같은 방식이 유용하게 사용될 수 있다.

가) 고요산혈증이 원발성인가 또는 이차성인가?

(1) 환자가 비만한가?

(2) 환자는 술을 정기적으로 마음껏 마시고 있는가?

(3) 환자가 thiazide계 이뇨제, salicylates, 또는 다른 약물들을 복용
하고 있는가?

(4) 체액량 감소의 증거가 있는가?

(5) 신장질환을 의심할만한 병력이 있는가?

(6) 골수증식증후군, 만성 용혈성 빈혈, 또는 악성종양을 의심할
만한 병력이 있는가?

(7) 납 중독의 병력이 있는가?

나) 급성 관절염의 병력이 있는가? 있다면 그 특징은 어떠했는가? 급
성 통풍성 관절염은 보통 매우 극적으로 일어나기 때문에 사람들
은 시간, 날짜, 그리고 그 주위 상황을 생생하게 기억한다. 환자가
신체에 피하결절이 있다고 하지는 않는가?

다) 콩팥돌증의 병력이 있었는가?

라) 고혈압이나 다른 심혈관계 질환을 앓은 적이 있는가?

마) 고요산혈증, 통풍, 콩팥돌증, 또는 콩팥질환의 가족력이 있는가?
신체 진찰을 할 때 다음과 같은 것들에 신경을 써야한다.

(1) 습관을 기록하고 키와 몸무게를 기록한다.

(2) 창백해지거나 붉어진 부위가 있는가? 림프절병증
(lymphadenopathy), 비장비대, 또는 간비대는 없는가?

(3) 혈관계통의 상태는 어떤가? 현재나 과거에 고혈압의 증거는
없는가?

(4) 통풍결절이 존재하는가? 관절 질환이 있는가?

검사실 검사의 필요성은 병력청취와 신체진찰에서 발견되어 나온
고요산혈증의 중등도에 달려있다. 보통 검사실 검사는 환자의 나이와
건강 상태에 따라, 환자가 고요산혈증이나 통풍이 있는지 없는지에 따
라 시행된다. 고요산혈증과 통풍은 매우 많은 비율의 환자들에서 비만,

음주, 그리고 고혈압이 동반되기 때문에 고요산혈증 환자에서 콩팥, 간, 그리고 허혈성 심장혈관 질환뿐만 아니라 포도당 못견딤(glucose intolerance), 고중성지방혈증, 죽경화증 등도 역시 드물지 않게 발견할 수 있다. 그러므로 고요산혈증 환자, 특히 뽕뽕하거나 술을 많이 마시는 사람들을 검사할 때에는 전혈구계산, 소변검사, 식후 2시간 혈당, 공복 혈중 중성지방 농도, 크레아티닌 농도, 간기능검사, 심전도 등을 잘 검사하여야 한다. 그러나 비만하지 않고, 술을 마시지 않고, 혈압이 정상인 고요산혈증 환자에게 동반된 질환을 찾기 위해 이러한 검사들을 모두 하는 것은 비용-효과가 좋지 않다.

고요산혈증의 환자에게 통풍이 있는지를 알아내는데 가장 유용한 검사는 요산 결정을 발견하는데 있다. 여기에는 윤활액 검사, 통풍결절로 의심되는 부위에서의 바늘흡인이나 생검, 그리고 만성적으로 증상이 있는 관절의 방사선 소견 등이 포함된다. 만약 콩팥돌이 발견되었다면 가장 좋은 방법을 사용하여 요산과 다른 구성 성분을 분석하여야 한다. 만약 콩팥산통의 병력이 있다면, 경정맥신우조영술이나 초음파 검사로 콩팥돌을 찾는 것이 필요하다. 만약 납중독에 의한 고요산혈증이나 통풍이 의심된다면 칼슘-EDTA 주입검사를 하여 소변 납 배설량을 측정하여야 한다. 만약 콩팥기능에 이상이 있는 경우에는 소변을 3일간 모아야 한다.

통풍성 관절염, 콩팥돌증, 또는 콩팥질환 등이 동반되지 않은 고요산혈증을 치료하느냐 마느냐하는 결정은 공통적으로 합의된 원칙에 따라 하기보다는 의사 개개인의 임상적인 판단에 의해 시행되는 것이 좋다. 이는 고혈압, 죽경화증, 그리고 콩팥질환에 대한 독립적인 위험인자에 대한 확실한 자료가 없기 때문이다. 현재 사용할 수 있는 자료는 불완전한 것으로 다음과 같은 것들이 있다.

- 1) 콩팥기능은 혈청의 요산 농도에 의해 불리한 영향을 받지 않는다.
- 2) 고요산혈증에 가장 많이 동반되는 콩팥질환은 고혈압을 제대로 치료하지 않은 것과 관련이 있다.
- 3) 고요산혈증은 심장동맥병의 독립적인 위험인자가 아니다.
- 4) 고요산혈증을 치료하는 것이 콩팥기능이나 심장질환의 발생에 현저한 영향을 미치지 않는다.

그러므로 고요산혈증이 통풍, 관절의 통풍결절, 콩팥돌증, 또는 요산 콩팥병증 등을 일으키는 직접적이고 중요한 요소가 된다는 생각은 보류해야 한다. 이때 요산 생산을 증가시키는 것으로 이미 알려진 유전

적 원인의 환자나 급성 요산 콩팥병증의 위험에 있는 환자와 같은 드문 경우들을 제외하고는 특정한 항고요산혈증 치료제로 무증상의 고요산혈증을 치료하는 것은 조심스러워야한다. 그러나 고요산혈증의 원인과 비만, 고지질혈증, 알코올중독, 특히 고혈압과 같은 연관된 인자들을 찾아내는 것이 권장된다. 일반적으로 항고요산혈증 치료제의 사용은 일단 고요산혈증과 관련된 증상이 발생된 후 시작한다.

2) 급성 통풍성 관절염

증상이 발생된 관절은 안정을 취해야 하고 가능한 빨리 적절한 치료를 시작해야 한다. 보통 급성 발작이 나타났을 때 치료를 빨리 시작하면 빨리 효과적으로 증상이 호전될 수 있다. 급성 통풍 발작은 여러 약물에 의해 효과적으로 증상을 완화시킬 수 있다. 실제로 약물은 대부분의 경우 콜히친(colchicine), 비스테로이드성항염제(NSAIDs), 스테로이드 중에서 선택된다. 이들 중 어떤 약물이라도 빨리 투여된다면 환자는 신속하고도 완전한 반응을 얻을 수 있다.

일반적으로 통풍이 확진되지 않은 환자들에게는 콜히친이 선호되고 통풍이 확진된 환자들에게는 비스테로이드성항염제가 선호된다. 만약 환자가 먹지 못하는 상황이거나, 활동성 소화궤양이 있는 경우에는 경정맥 콜히친, 스테로이드 관절주사, 또는 ACTH 근육주사 중에서 선택할 수 있다. 급성 발작 동안에는 혈청 요산 농도에 영향을 끼치는 약물을 시작하거나 중단시켜서 혈청 요산농도를 변화시키지 말아야 한다. 혈청 요산 농도에 갑자기 변화가 생기면 급성 발작이 잘 발생하는 경향이 있고, 이미 진행되고 있던 염증 반응이 혈청 요산 농도의 변화에 의해 악화될 수 있다. 이런 경우 항고요산약물의 사용은 보류되어야 한다. 급성 통풍 발작 동안에 이런 치료를 해서 급성기의 증상을 악화시킬 필요는 없는 것이다. 이러한 약물은 발작이 완전히 끝나고 환자가 발작의 예방을 위해 저용량의 콜히친을 복용하기 시작한 후에 시작할 수 있다.

가) 콜히친

콜히친은 경구 또는 경정맥으로 투여될 수 있다. 경구로는 다음의 3가지 중 한 가지가 발생될 때까지 1시간 간격으로 투여한다: (1) 관절의 증상이 호전될 때; (2) 구역, 구토, 또는 설사가 발생될 때; (3) 최대 10번 복용하였을 때(10번을 복용하고도 증상의 호전이 없을 경우에는 통풍이라는 진단이 정확한지 의문을 가져야 한다). 대부분의 환자에서 부작용은 관절증상이 호전되기 이전에 발생되거나 관절 증상의 호전

과 동시에 발생된다. 만약 발작이 생긴 지 단지 몇 시간 안에 치료가 시작되어 증상이 호전되었다면 이 기간에 90% 이상에서 좋은 치료반응을 기대할 수 있다. 만약 급성 통풍성 관절염이 12시간 이상 지연되어 치료가 시작되었다면 환자의 75%가 12-48시간 사이에 치료될 것이다.

경구용 콜히친의 주요 단점은 복용하는 환자의 50-80%의 환자에서 관절증상이 호전되기 전이나 호전되는 때와 동시에 장연동운동의 증가, 경련성 복통, 설사, 구역질 또는 구토가 발생하는 것이다. 이 약물은 소화기계 부작용이 조금이라도 나타나면 중단해야 한다. 경구 콜히친은 통풍의 진단이 불확실할 때 추정시험으로도 사용할 수 있다. 급성 단관절염, 고요산혈증, 그리고 콜히친에 대한 만족스런 반응 등의 세 징후(triad)가 있으면 통풍으로 진단될 수 있다. 그러나 이는 확진이 될 수 없으며, 윤활액에 존재하는 음성 이중굴절의 결정을 증명해야 확진될 수 있다.

콜히친은 정맥주사로도 투여될 수 있다. 적절히 사용되면 소화기계 부작용이 많이 나타나지 않으면서 급성 발작의 증상이 호전될 수 있다(환자가 경구로 콜히친을 먹지 않았다면). 초기 용량으로 1-2 mg을 투여한 후 증상이 호전되지 않았다면 추가로 1 mg을 6시간 간격으로 투여할 수 있다. 콜히친은 생리 식염수 20 mL에 희석하여서 투여해야 하며 정맥의 경화증을 예방하기 위해 확실한 정맥경로를 통해 서서히 투여되어야 한다. 경구용 콜히친은 약물이 늦게 배설되기 때문에 최소한 7일이 되면 투약을 중단해야 하고 추가로 더 투여하지 않는다.

콜히친을 정맥으로 주입하는 방법에는 몇 가지 위험이 따른다. 가장 흔한 합병증으로는 주사하는 동안이나 주사 후에 국소 혈관박출(extravasation)이 생기는 것이다. 이로 인해 염증과 괴사가 일어나서 극심한 통증이 발생할 수 있다. 이 약물은 백혈구가 감소된 환자나 심한 간, 콩팥질환이 있는 환자에게는 사용하지 않는다. 비록 이러한 치료가 효과가 있다고 해도 심한 부작용과 사망에 대한 보고가 너무 많기 때문이다. 이러한 치료로 사망한 경우는 이 약물을 적절히 사용하지 못하였기 때문에 발생되었다. 부작용에 대한 많은 보고와 다른 치료 방법이 많이 있기 때문에 많은 의사들은 콜히친을 정맥주사로 사용하지 않는다.

나) 비스테로이드성항염제

통풍으로 확진된 환자 중 합병증이 없는 환자에서 선호되는 약물은 비

스테로이드성항염제이다. 1963년에 처음으로 indomethacin이 통풍성 관절염에 효과적이라는 보고가 나왔다. 비록 이 약물이 25 mg 정도의 적은 용량을 하루 4번 투여해도 효과를 볼 수 있으나 보통은 초기 용량으로 50-75 mg을 투여한 후 6-8시간 간격으로 50 mg씩 최대 200 mg을 첫 24시간 동안에 투여하는 것이 권장된다. 대부분의 경우 이 기간에 통증이 점차 사라진다. 재발을 방지하기 위하여 같은 용량을 다음 24시간 까지 투여하고 다음 2일후까지 점차 줄여 나가는 것이 좋다. Naproxen, fenoprofen, ibuprofen, sulindac, piroxicam, ketoprofen 등에 대한 임상 시험도 있었는데 모두 효과적인 것으로 나타났다. 실제로 이런 종류의 약물들은 급성 통풍성 관절염의 치료에 매우 효과적이다. 약물의 효과의 열쇠는 발작이 시작된 후 얼마나 신속하게 치료가 시작되었는가 하는 것이 매우 중요하다.

비스테로이드성항염제를 사용하는데 있어 금기나 유의해야 할 질환으로는 활동성 소화궤양, 국소창자염(regional enteritis), 궤양성궤장염(ulcerative colitis), 심한 감염, 정신 이상 등이 있다. 콩팥의 기능이 나쁘거나 부종 상태에 있는 환자에게 비스테로이드성항염제를 사용할 경우에는 반드시 주의를 기울여야 한다. 비록 이러한 약물들이 종종 일시적으로 혈중요소질소와 크레아티닌을 상승시킬 수 있지만 사구체 여과율이 감소된 환자에게는 심한 질소혈증(azotemia)을 일으킬 수도 있다. 콩팥기능이 정상인 사람에게서 가끔 급성 신부전이나 고칼륨혈증이 발생하는 경우도 간혹 있다. 그리고 나트륨 축적(sodium retention)이 발생할 수 있고 울혈심장기능상실(congestive heart failure)이나 다른 부종 상태가 악화될 수 있다.

다) 스테로이드

관절강내 스테로이드 주사는 단관절 또는 한 곳의 윤활낭(bursa)에 국한된 급성 통풍의 치료에 효과적이다. 40-50 단위의 ACTH나 20-50 mg의 프레드니손을 한 번 근육주사하면 통증이 효과적으로 경감된다. 그러나 이러한 치료방법은 체계적으로 연구된 적이 없다. 스테로이드를 끊은 후에 반동성 통풍발작이 발생했다는 보고도 있다. 스테로이드 관절주사나 ACTH 근육주사는 경구용 약물을 복용하지 못하는 환자에게 사용하는 것이 좋다.

3) 통풍 발작의 예방

급성 통풍 발작을 예방하기 위해 소량의 콜히친을 매일 복용하는 방법은 1936년에 도입되었다. 이 방법은 대부분의 환자에서 매우 효과가

좋은 것으로 나타나 거의 움직이지 못하던 환자도 완전히 다시 일할 수 있는 정도가 되었고 급성 발작을 예방하는데 약 85%의 효과를 보였다. 하루에 0.6 mg의 콜히친을 한 번이나 두 번 정도는 환자가 부작용 없이 잘 복용할 수 있다. 이러한 저용량 유지요법은 비록 만성 신부전이 있는 환자에게 투여할 수 있다. 하루에 한 알의 콜히친도 견디지 못하는 환자에게는 indomethacin을 25 mg씩 하루 2번 복용하게 하는 것이 일부의 환자에서 통풍 발작의 예방에 도움이 된다. 콜히친이나 비스테로이드성항염제로 유지하는 프로그램은 일상생활의 활동과 능력을 호전시킬 수 있다. 예방 치료는 혈청 요산 농도가 정상이 되고 3-6개월 동안 급성 발작이 없을 때까지 지속되어야 한다. 콜히친을 중단하였을 때 환자에게 급성 통풍성 발작이 다시 악화될 수 있음을 경고해두는 것과 이 발작이 발생하면 어떻게 대처를 하는지 가르쳐 주는 것이 중요하다. 콜히친의 예방적 사용은 요산을 낮추는 약물을 같이 사용하여야 한다. 콜히친의 예방적 사용은 급성 염증 반응을 멈추게는 하지만 조직 내에 쌓여있는 요산결정을 제거하지는 못한다. 요산결정이 계속 쌓이면 요산결절을 형성하게 되고 자주 재발하는 급성 관절염의 경고증상도 없이 연골과 골의 파괴가 발생될 수 있다.

4) 만성 통풍 환자에서의 고요산혈증 치료

항고요산혈증 약물들을 이용하여 고요산혈증을 조절하면 요산이 조직에 침착되는 것을 예방하고 혈청 요산 농도를 정상화시킬 수 있다. 통풍의 어느 시기에 항고요산혈증 약물을 투여하기 시작하는지에 대해서는 여러 의견들이 있다. 일부 학자들은 연골이나 다른 결체조직에 수년 전부터 증상 없이 축적되어 있던 미세결정이나 요산에 의해 나타나는, 이미 존재하는 질환의 때늦은 사건이 첫 번째 통풍 발작이라고 생각한다. 이에 대한 일부의 형태학적 증거가 있다. 다른 학자들은 통풍결절과 만성 통풍성 관절염은 통풍 환자들 중 단지 소수에서만 발생되므로 이에 대한 확실한 증거가 없을 때에는 필요 없거나 조금만 약물치료는 피해야 한다고 말한다. 실제로 일부 환자들은 치료를 하지 않는데도 불구하고 이차 발작이 전혀 일어나지 않는다. 이런 경과를 혈청 요산 농도가 겨우 조금 증가되어 있고 24시간 소변 요산 배설량이 정상인 경우에 그렇게 될 가능성이 높다. 프래밍햄 역학연구(Framingham population study)에서 발작 사이의 간격은 질병의 초기에 더 길고 혈청 요산 농도가 8 mg/dL 이하인 환자가 그 이상인 환자보다 더 길었다. 다른 조사에서 보면 환자의 62%가 1년 이내에 이차 통풍

발작을 경험했고 78%는 2년 이내에 경험하며 겨우 7%만이 10년 또는 그 이상 동안에 이차 발작이 없었다.

항고요산혈증 약물을 사용하면 고요산혈증은 확실히 조절된다. 비록 비스테로이드성항염제로 통풍성 관절염의 급성 발작을 치료하고 예방하는 것도 중요하지만 궁극적으로 통풍에 의한 증상을 조절하는 방법은 장기적으로 고요산혈증을 치료하는 것이다.

항고요산혈증 치료의 목표로 하는 혈청의 요산 농도는 교과서마다 조금씩 다르다. Kelley's textbook of rheumatology 7판에서는 혈청 요산 농도를 요산염이 세포외액(extracellular fluid)에서 포화되는 농도인 6.0 mg/dL 이하로 내리도록 권유하고 있다. 이 목표가 달성되면 요산염 침전은 용해되기 시작하기 때문이다. Primer on the rheumatic diseases 12판에서도 6.0 mg/dL 이하로 유지하라고 권유한다. 그러나 Harrison's principles of internal medicine 16판에서는 반복되는 통풍발작을 예방하고 침착된 통풍결절을 없애기 위해서는 혈청 요산 농도를 5.0 mg/dL 이하로 유지하라고 권유한다. 필자는 통풍결절을 가진 만성 통풍 환자는 약물의 심각한 부작용이 없는 한 5.0 mg/dL 이하로 유지하는 것이 좋다고 생각한다.

약물학적으로 혈청 요산 농도를 5.0 mg/dL까지 내리려면 알로푸리놀(allopurinol)이나 요산배설촉진제와 같은 약물을 이용한다. 항고요산혈증 약물에는 항염작용이 없다. 알로푸리놀은 hypoxanthine이 xanthine으로 산화되고 xanthine이 요산으로 되는데 필요한 효소인 xanthine oxidase를 억제한다. 요산배설촉진제는 요산의 신장 배설을 촉진시킴으로써 혈청 요산 농도를 낮춘다. Probenecid는 200 mg을 하루 2번 투여하기 시작하여 혈청 요산농도가 정상에 될 때까지 차차 하루 2,000 mg까지 증량한다. Probenecid는 고혈압으로 thiazide 이뇨제를 복용해야만 하는 환자들에게는 가장 좋은 선택이 된다. 그러나 크레아티닌청소율이 초당 1 mL 이하로 콩팥기능이 저하된 환자들에게는 효과가 적다. Sulfinpyrazone은 하루에 100 mg부터 시작하여 최대 800 mg까지 나누어 투여할 수 있다. Benzbromarone은 probenecid와는 달리 콩팥기능이 저하된 환자들에게도 사용할 수 있는 강력한 요산배설촉진제로서 미국을 제외한 우리나라와 유럽을 포함한 여러 나라에서 사용되고 있다. 용량은 25 mg부터 시작하여 혈청 요산 농도를 관찰해가며 점차 증량하여 하루 최대 125 mg까지 사용할 수 있다. 안지오텐신 II 수용체 길항제인 losartan도 요산의 배설을 촉진시킨다고 알려져 있어 고혈압이

동반된 통풍 환자에게 효과적으로 사용될 수 있다.

통풍에서 고요산혈증의 치료는 일반적으로 막연하게 시행되고 있다. 콩팥기능이 정상이면서 24시간 요산 배설량이 700 mg 이하인 통풍 환자에서 혈청 요산 농도는 알로푸리놀이나 요산배설촉진제로 똑같이 내릴 수 있다. 이러한 약물들은 원발성 통풍 환자에서 콩팥기능이 악화되는 것을 예방하는데도 역시 똑같은 효과를 보인다. 대부분의 경우 알로푸리놀이 요산배설촉진제들에 비해 제한점이 더 적어 알로푸리놀을 더 선호한다.

일반적으로 요산배설촉진제로 치료해야 할 환자의 조건은 크레아티닌 청소율(Ccr)이 분당 80 mL 이상으로 신장 기능이 정상이며 나이가 60세 이하이고, 일반식을 섭취할 때 24시간 요산 배설량이 700 mg 이하이어야 하고, 신장 결석의 병력이 없는 통풍 환자여야 한다. 이런 환자에서 probenecid나 sulfapyrazone 외에 다른 약물을 선택해야하는 경우는 거의 없다. 어떤 상황에서는 통풍 환자에서 xanthine oxidase 억제제가 확실한 최선의 선택인 경우가 있다. 어떤 종류의 신장 결석이라도 있었던 통풍 환자는 알로푸리놀로 치료해야 한다. 또한 통풍결절들이 있는 환자는 일반적으로 콩팥에 의해 조절되는 요산의 부하를 줄이기 위해 이 약물로 치료해야 한다. 약간의 콩팥기능장애가 동반된 통풍 환자는 알로푸리놀이나 요산배설촉진제 어떤 것을 사용해도 되나 사구체여과율이 분당 30 mL 이하인 경우 요산배설촉진제가 제대로 작용한다는 기대는 하지 말아야 한다. 사구체여과율이 감소되면 알로푸리놀의 용량은 줄여야 한다. 알로푸리놀의 확실한 적응증은 요산배설촉진제로 혈청 요산 농도를 7.0 mg/dL 이하로 떨어뜨리지 못하든지 환자가 요산배설촉진제의 부작용을 견뎌내지 못하는 경우이다(표 2). 만성 결절성 통풍 환자가 한 가지 약물로 혈청 요산 농도를 6.0 mg/dL 이하로 낮추지 못하면 알로푸리놀과 요산배설촉진제의 두 가지 약물을 함께 사용할 수 있다. 또 다른 면에서 볼 때, 하루 400 mg의 알로푸리놀을 복용하여도 혈청 요산 농도가 6.0 mg/dL 이하로 떨어지지 않을 때에는 환자가 약을 잘 복용하고 있는지도 생각해봐야 한다. 알로푸리놀 치료는 소변으로 다량의 요산을 배설하는 통풍 환자에게 적용된다. 하루에 700 mg 이상의 요산을 배설하는 원발성 통풍 환자에서 콩팥증들의 발생율은 약 35% 정도다. 이와 비슷하게 매일 배설되는 요산의 양과 급성 요산 콩팥병증의 발생과는 유의한 상관관계를 보이고 있다. 그러므로 이러한 환자들은 콩팥질환 발생의 위험을 안고 있다. 요산배설촉진

제로 치료를 시작해도 역시 콩팥돌증 발생의 위험이 매우 높아진다. 이러한 환자들에게는 요산 배설을 감소시키는 알로푸리놀을 사용하는 것이 바람직한 선택이다. 이와 같은 이유로 뉴클레오티드 이화작용(nucleotide catabolism)이 증가되어 고요산혈증이 발생된 어떤 악성종양 환자에서도 알로푸리놀로 치료할 수 있다.

Table 2. Indications for allopurinol

Hyperuricemia associated with increased uric acid production

Urinary uric acid excretion of 1,000 mg or more in 24 hours
Hyperuricemia associated with HPRT deficiency or PRPP synthetase overactivity
Uric acid nephropathy
Nephrolithiasis
Prophylaxis before cytolytic therapy

Intolerance or reduced efficacy of space uricosuric agents

Gout with renal insufficiency (GFR <60 ml/min)
Allergy to uricosurics

Abbreviation: GFR, glomerular filtration rate; HPRT, hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase; PRPP, phosphoribosylpyrophosphate

5) 급성 요산 콩팥병증의 치료

급성 요산 콩팥병증의 위험이 매우 높은 환자는 소변의 pH를 6.5 이상으로 높이고, 소변량을 높게 유지하고, 예방적으로 알로푸리놀을 투여하여 이를 효과적으로 예방할 수 있다. 이러한 방법들은 요산의 농도를 낮추고 용해도를 증가시킨다. 급성 종양용해증후군(acute tumor lysis syndrome)에 대한 더 자세한 연구에서 보면 알로푸리놀로 치료함에도 불구하고 소변의 요산 배설량은 여전히 증가되어 있고 xanthine 콩팥병증을 일으킬 만큼 xanthine의 소변 배설도 증가되어 있음을 보여준다. 그러므로 또 다른 치료법이 필요하다. Urate oxidase를 투여하면 콩팥 손상을 예방하는 효과를 볼 수 있다. Polyethylene glycol로 처리한 재조합형 uricase는 반감기가 길고 항원형성을 하지 않아 특히 효과적이다. 현재 urate oxidase는 프랑스와 이태리에서만 사용하고 있다. 만약 급성 신부전이 발생되었을 경우 이러한 예방적인 치료를 신속히 시행한다면 문제를 해결할 수 있다. 만약 이것으로도 해결되지 않으면 유일한 치료 방법은 혈액 투석인데 이는 복막 투석보다 요산을 제거하는데 10배에서 20배 정도 더 효과가 높다.

6) 콩팥돌증의 치료

콩팥돌증이 발생된 환자의 치료에 있어 첫 번째 치료 원칙은 물을 많이 마시도록 하여 많은 양의 소변을 보게 하게 것이다. 이 원칙은 소변의 요산 배설량이 많은 고요산혈증 환자에게 특히 중요하다. 지속적으로 산성 소변을 배설하는 환자에게는 적절한 알칼리화 약물을 정기적으로 사용하여 소변의 pH를 6.0에서 6.5 사이에 맞추도록 해야 한다. 이러면 요산이 더 쉽게 용해되는 요산염의 형태로 전환된다.

통풍에서 발생하는 콩팥돌증의 치료에 좋은 약물은 알로푸리놀인데 그 이유는 이 약물이 혈청과 소변의 요산 농도를 모두 내릴 수 있기 때문이다. 알로푸리놀은 통풍에서 발생하는 요산 돌증의 문제를 많이 개선시켰다. 또한 이 약물을 사용하면 고요산혈증 환자나 고요산뇨증 환자에게서 발생할 수 있는 칼슘돌(calcium stone)의 발생도 줄일 수 있다. 알로푸리놀은 그러나 고요산혈증이나 고요산뇨증이 없는 칼슘돌 환자에게는 효과가 없다.

7) 장기이식 후 발생한 통풍의 치료

장기이식 후 발생한 통풍 환자를 치료할 때는 특별한 주의가 필요하다. 많은 환자들이 스테로이드, azathioprine, 또는 cyclosporine을 사용하고 신장 기능이 약해져 있기 때문에 복잡한 문제에 부딪히게 된다. 콜히친과 비스테로이드성항염제는 잠재적인 독성 때문에 이런 상황의 급성 통풍성 관절염의 치료에는 적합하지 않다. ACTH 근육주사나 관절강내 스테로이드 주사가 그 효용성의 논란에도 불구하고 경구용 스테로이드를 복용하고 있는 환자들에게서 좋은 치료가 될 수 있다. 어떤 학자는 이런 상황에서는 단순히 진통제를 강하게 사용하여 통증만 조절하라고 하는 사람도 있다. 콩팥기능이 정상인 환자에게는 예방적으로 콜히친을 사용할 수 있으나 반드시 세심한 관찰이 뒤따라야 한다.

장기적인 치료를 생각할 경우, cyclosporine의 용량을 낮추고 가능하면 이노제의 사용을 중단할 수 있도록 하는 방법을 찾아야 한다. 요산배설촉진제는 안전하게 사용될 수 있지만 콩팥기능이 나쁘면 소용이 없다. 알로푸리놀은 콩팥기능이 좋지 않은 환자에게도 사용할 수 있는데, 이런 경우에는 그 용량을 줄여야 한다. 알로푸리놀은 azathioprine과 심각한 상호작용이 일어날 수 있다. Azathioprine은 xanthine oxidase에 의해 분해된다. 알로푸리놀이 이 효소의 작용을 억제하면 azathioprine의 분해는 저하되어 그 약효가 증강될 것이다. 만약 제대로 관리를 못할 경우에는 심각한 골수독성이 발생될 것이다. 만약 알로푸리놀과

azathioprine을 같이 사용하게 된다면 각각 매일 50 mg의 용량으로부터 시작할 수 있다. 그 다음에 전혈구계산과 혈청 요산 농도를 매주 측정하고 혈청 요산 농도가 6.4 mg/dL 이하로 될 때까지 알로푸리놀의 용량을 조절한다.

Urate-oxidase인 uricase는 심장 이식을 받은 후 발생된 소수의 통풍 환자에서 극적으로 혈청 요산 농도를 내리고 통풍결절들을 줄여들게 하였다. Uricase는 요산의 용해도를 5-10배 높여서 신장으로 요산을 쉽게 배설하게 한다. 비재조합(nonrecombinant)의 형태와 재조합(recombinant) 형태의 약물이 있으며 단기간의 악성종양관련된 통풍과 고요산혈증의 예방과 치료에 사용된다. 그러나 이 주사는 주사로 투여한다는 단점이 있으며 프랑스와 이태리에서 시행되는 이런 치료의 부작용으로는 아나필락시스, 기관지연축, 용혈성 빈혈 등과 같은 심각한 알레르기반응을 일으킬 수 있다.

8) 기타 고려사항

항염증제, 콜히친 예방치료, 항고요산혈증 치료와 더불어 몇 가지 다른 요인들이 재발성 발작, 만성 통풍성 관절염, 콩팥돌증, 그리고 콩팥 질환의 발생을 조장할 수 있다. 일부 학자는 퓨린, 단백질, 과당 등의 함량이 적은 음식을 권장하고 있다. 많은 양의 퓨린을 섭취하면 체내 요산 저장량이 증가된다. 정상인이나 통풍 환자에서 고단백 음식을 섭취하면 체내에서 생산되는 퓨린의 비율이 많이 증가된다. 식사를 통한 과당의 섭취량이 많아지면 아데노신 뉴클레오티드의 이화작용이 갑자기 증가되고 요산 생성의 비율이 증가된다. 오늘날, 식사에서 퓨린의 제한은 거의 필요로 하지 않는다. 퓨린 성분이 전혀 없는 음식을 섭취하면 하루 요산의 배설량이 200-400 mg 정도 감소하고 혈청 요산 농도가 약 1 mg/dL 정도 감소된다. 오늘날 사용할 수 있는 항고요산혈증 약제의 효과가 매우 좋기 때문에 이런 종류의 식이 요법은 거의 사용하지 않는다.

대부분의 통풍 환자들이 비만하기 때문에 규칙적인 열량 제한을 통하여 이상체중(ideal body weight)을 회복하게 하는 것이 권장된다. 체중 감소 프로그램이 실패하면 통풍 발작이 일어날 수 있는데 왜냐하면 이로 인해 혈청 요산 농도가 급격히 변화되기 때문이다. 일부 환자에서는 체중이 점차 감소되면서 혈청 요산 농도와 소변의 요산 배설량도 감소된다.

많은 통풍 환자들이 술을 절제하지 못한다. 술을 갑자기 많이 마시면

술에 취한 동안 일시적으로 고젖산혈증(hyperlacticacidemia)이 발생되기 때문에 고요산혈증이 악화된다. 술을 장기간 마시면 퓨린의 생산이 증가된다. 맥주를 정기적으로 마시면 퓨린이 축적되어 통풍의 악화 요소가 될 수 있다. 또한 술을 많이 먹는 환자들은 약도 제대로 먹지 않게 된다. 따라서 의사는 환자들에게 술의 악영향에 대해 교육시켜야 한다. 일부 통풍 환자들은 술을 마시거나 과식한 후에 급성 발작이 쉽게 생길 수 있다. 일부 학자들은 이를 특정한 음식을 먹은 후에 발생하는 통풍과 같은 특질반응(idiosyncrastic response)이라고 말하나 이런 관계는 드물고 의문점이 많다. 일부 특별한 통풍 환자에게는 급성 통풍성 관절염을 쉽게 유발할만한 음식을 피할 것을 권유하고 있다.

원발성 통풍 환자들 중 75% 이상에서 고중성지방혈증이 있다. 고중성지방혈증 치료의 첫 걸음은 체중을 이상체중까지 내리고 술을 마시지 않게 하는데 있다. 만약 적절한 식이 요법과 체중 감소를 6주 이상 시행하였어도 중성지방 농도가 300 mg/dL 이하로 떨어지지 않는다면 지질강화약물을 사용하여 치료하여야 한다.

통풍 환자들의 약 1/3에서는 고혈압이 있다. 고혈압의 합병증은 고요산혈증의 합병증보다 훨씬 더 심각하기 때문에 혈압을 떨어뜨릴 수 있는 어떠한 약물이라도 주저하지 말고 투여하여야 한다. 고혈압이 동반된 통풍 환자에서는 안지오텐신 전환효소 억제제(ACE inhibitor)와 칼슘길항제(calcium channel blocker)가 효과적이고 가장 안전하다. 많은 고혈압 환자에서 thiazide 이뇨제가 필요하다. 만약 이 약물을 사용하게 되면 같이 사용하고 있는 항고요산혈증 약물의 용량을 조절하여 적절한 혈청 요산 농도를 유지해야 한다. 고혈압, 고요산혈증, 그리고 고지질혈증을 모두 조절해야만 통풍의 발작을 예방하고 콩팥기능을 보존하고 심혈관계나 뇌혈관계의 건강을 유지할 수 있다.

전신성 홍반성 루푸스

1. 개요

전신성 홍반성 루푸스는 세포핵 구성 성분에 대한 자가항체의 존재를 특징으로 하는 전신성 자가면역질환으로 주로 가임기 여성에서 흔하게 발생하며 대략 1,000-2,000명 중 1명의 유병률을 보인다. 정확한 원인은 밝혀지

지 않았지만 많은 임상상이 면역복합체에 의한 만성 염증에 의한다. 전신성 홍반성 루푸스는 여러 장기에 걸쳐 증상이 나타나고 환자마다 다양한 임상상으로 발현하며, 시간에 따라 질병 활동도 및 임상상이 변화할 수 있어 진단에 주의하여야 한다. 따라서 뚜렷한 원인 질환 없이 2개 이상의 장기를 침범한 환자는 전신성 홍반성 루푸스를 의심해 보아야 한다(표 1).

표 1. 전신성 홍반성 루푸스의 임상상

장기	임상상	빈도	장기	임상상	빈도
전신증상	피곤감	80-100%	폐	늑막염 및 흉수	24-45%
	비감염성 발열	80-90%		폐실질 병변	
	체중 감소	60%		폐동맥 고혈압	
근골격계	관절염, 관절통	90-95%	심장	심낭염	30%
	근염			심내막염	
피부	나비 모양 홍반	42-50%		심근염	3%
	광과민증	30-60%		심잡음	23%
	점막 병변	40%		심전도 이상	35%
	탈모증	27-70%		림프절병증	50%
	레이노 현상	17-25%	세망내피계	비장종대	10%
	자반증	15%		간종대	25%
	두드러기 양 발진	8%		빈혈	71%
신장	혈뇨		혈액	혈소판감소증	
	단백뇨			백혈구감소증	
	신증후군	18%	신경	정신증	20%
위장관	구역 및 구토			경련	15%
	복통			기질성 뇌 증후군	
	구강 및 비강 궤양	12%		황단성 척수염	
				뇌신경염	
				말초신경염	
				정동장애	50%

<Klippel JH. Primer on the rheumatic disease. 2001. 12th ed. 336>

전신성 홍반성 루푸스가 의심되는 환자에서 혈청학적 검사는 진단에 많은 도움을 준다(표 2). 즉, 항핵항체는 약 95%에서 양성을 보이므로 항핵항체가 음성인 경우는 전신성 홍반성 루푸스의 가능성이 매우 낮아진다.

표 2. 전신성 홍반성 루푸스의 혈청학적 이상

검사	빈도
항핵항체(Antinuclear antibody)	> 90%
항-dsDNA	40-60%
항-Sm	40%
항-RNP	30-40%
항-Ro/SSA	30-45%
항-La/SSB	10-15%
항인지질항체	30%
보체 감소	70-80%

<ACR Arthritis Rheum 1999;42:1785>

2. 진단

전신성 홍반성 루푸스의 진단은 1998년 미국 류마티스 학회의 분류기준을 이용하며 11개 항목 중 4개 이상의 항목이 동시에 존재하거나 과거 및 현재 시점에 있는 경우에 진단할 수 있다(표 3).

표 3. 전신성 홍반성 루푸스의 분류기준

1. 협부발진	협부에 발생한 평탄 혹은 융기성 고정 홍반. 코입술주름은 대개 깨끗함
2. 원판상 발진	인설이 있고 모낭선이 막힌 융기성 홍반. 위축성 반흔이 생길 수 있음
3. 광과민증	햇빛에 의하여 피부 발진이 발생. 환자의 병력 혹은 의사가 관찰한 경우
4. 구강 궤양	구강 또는 비인두강의 무통성 궤양을 의사가 관찰한 경우
5. 관절염	압통이나 종창 또는 삼출을 동반하는 2개 이상 관절의 비미관성 관절염
6. 장막염	1) 늑막염 : 늑막염성 동통, 청진상 마찰음 또는 늑막삼출 2) 심막염 : 심전도로 증명, 청진상 마찰음 또는 심낭삼출
7. 신질환	1) 지속적으로 하루 0.5 g 이상 혹은 3+이상의 단백뇨 2) 적혈구, 혈색소, 과립구성, 세뇨관성, 또는 혼재되어 있는 세포성 원주
8. 신경계질환	1) 경련 : 경련 발작 유발 약제나 대사성 이상이 없을 때 2) 정신증 : 정신병 유발 약제나 대사성 이상이 없을 때
9. 혈액학적 질환	1) 망상적혈구증가증을 동반한 용혈성 빈혈 2) 백혈구감소증 : 2번 이상 $4,000/\text{mm}^3$ 미만 3) 림프구감소증 : 2번 이상 $1,500/\text{mm}^3$ 미만 4) 혈소판감소증 : 유발 약제 없이 $100,000/\text{mm}^3$ 미만

표 3. 계속

10. 면역학적 질환	1) 항-DNA 양성 2) 항-Sm 양성 3) 항인지질항체 양성 ① 항카디오리핀 항체 IgG 혹은 IgM의 비정상적 농도 ② 표준화된 검사 방법에 의한 루푸스 항응고인자 양성 ③ <i>T. pallidum immobilization</i>이나 fluorescent treponemal antibody absorption test로 확인된 매독 혈청반응 위양성이 최소 6개월 이상
11. 항핵항체	면역형광이나 이와 동등한 방법으로 항핵항체가 비정상적으로 높아져 있고 루푸스를 유발하는 연관된 약제의 사용과 관련이 없는 경우

<Hochberg MC. Arthritis Rheum. 1997;40:1725>

전신성 홍반성 루푸스와 감별이 필요한 주요 질환은 다음과 같다.

미분화성 결체조직 질환, 쇼그렌 증후군, 항인지질 항체 증후군, 항핵항체가 양성인 섬유근육통, 특발성 혈소판감소성 자반, 약물 유발성 루푸스, 조기 류마티스 관절염, 전신성 혈관염 증후군

3. 치료

- 1) 기본적 치료 전략 : 전신성 홍반성 루푸스의 치료는 침범된 장기와 중증도에 따라 결정한다. 치료를 간략하게 정리하기 위하여 경증과 중증으로 분류하였지만 전신성 홍반성 루푸스의 경과를 예측할 수 없으므로 경증 환자라도 세심한 추적진료가 반드시 필요하다. 다양한 임상상을 보이는 전신성 홍반성 루푸스의 특성에 따라 각 환자에 맞춘 치료 전략이 필요한데, 그림1의 치료 이외에도 항인지질 항체가 양성이며 정맥 혹은 동맥 혈전증이 있는 경우에는 항응고제를 사용하여야 한다. 또한, 질병의 치료 뿐 아니라 각 약물에 의한 여러 부작용을 반드시 추적하고 예방하여야 하는데, 코르티코스테로이드나 해파린을 사용하는 환자에서는 약물 유발성 골다공증의 예방을 위하여 충분한 칼슘 및 비타민 D를 섭취하도록 하여야 하며 감염증의 예방을 위하여 폐렴구균 혹은 인플루엔자 예방접종이 필요하다.

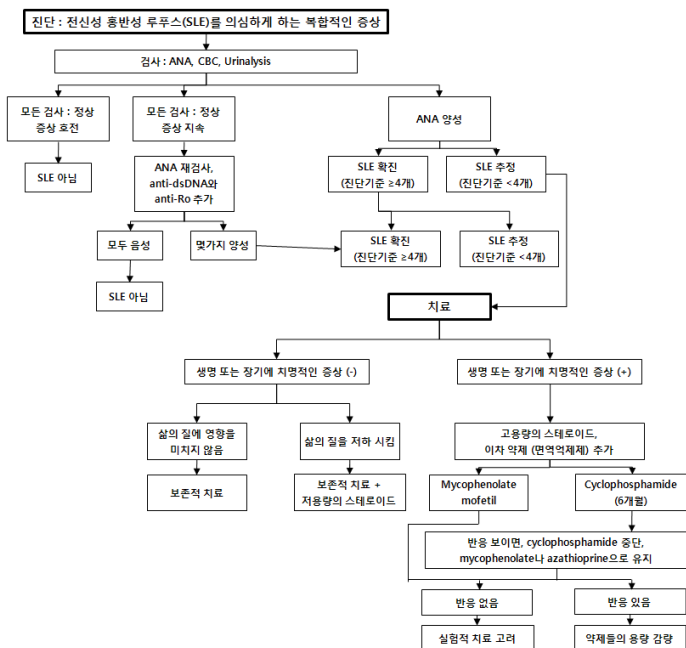


그림 1. 진단과 치료 알고리즘

중증 임상상

심혈관계 : 관상동맥 혈관염, 심내막염, 심근염, 심낭압전, 악성 고혈압
 혈액 : 용혈성 빈혈, WBC<1000, PLT<50,000, TTP, 혈전증
 폐 : 폐출혈, 고혈압, 루푸스폐렴, 폐색전, 경색, 간질성섬유화
 위장관 : 장간막 혈관염, 궤양염
 신장 : 신중후군, 지속성 신염, RPGN
 근육 : 근염
 피부 : 혈관염, 미만성 궤양성 혹은 수포성 발진
 신경 : 경련, 혼수, 뇌종증, 척수염, 시신경염, 탈수초성 질환, 단발성·다발성 신경염, 정신증

약제	용량
NSAIDs	권장 용량의 상한선까지 증량
외용 스테로이드	얼굴 부위에 대하여 중간 정도의 potency; 그 외 부위에 대하여 중간 이상의 potency
자외선 차단제	SPF 15 이상
Hydroxychloroquine	200-400mg qd
DHEA	200mg qd
MTX (피부염, 관절염에 대하여)	10-25mg weekly with folic acid
경구용 스테로이드	중증일 경우, Prednisolone 0.5-1mg/kg/일
Methylprednisolone, iv	중증일 경우, 1g iv qd x 3일
Cyclophosphamide, 정맥주사 경구투여	7-25mg/kg q month x 6; mesna 고려 1.5-3mg/kg/일
Mycophenolate mofetil	2-3g/일 경구투여
Azathioprine	2-3g/일 경구투여

2) 루푸스 신염의 치료(WHO class III-IV) : NIH protocol

가) Cyclophosphamide (CY)

(1) 첫 용량 : CY 0.75 g/m² (크레아티닌 청소율이 예상값의 1/3 이하일 때 CY 0.5 g/m²)

(2) normal saline 150 mL에 혼합하여 30-60분에 걸쳐 정맥주사

나) CY 치료 후 10일, 14일째에 WBC 측정

다) 6개월 동안 매일 CY투여(아주 심한 경우 3주 간격 투여, 7회), 관해(비활동성 소변 침전물, 단백뇨 < 1 g/day, 보체 정상, 신장외 질병 활성화도 최소 혹은 없음) 도달 후 1년 동안 3개월 간격으로 투여

3) 보존적 요법

가) 일반적 대증요법

나) 비스테로이드성 항염증약물 : 관절염, 장막염, 발열

다) Hydroxychloroquine : 피부발진, 관절염

라) 당류코르티코이드 : 보존적인 요법에 반응하지 않는 사구체신염, 중추신경계침범, 혈소판감소증, 용혈성 빈혈, 근염, 심한 장막염, 심근염, 혈관염 등의 전신적인 침범증상이 있을 때

마) 면역억제제 : 당류코르티코이드가 효과 없거나 당류코르티코이드

의 용량을 줄이고 싶을 때 azathioprine이나 cyclophosphamide를 사용한다.

- 4) 질병 활성도의 추적 : 전신성 홍반성 루푸스의 질병 활동을 평가할 때 사용하는 도구는 아래와 같다. 하지만, 각 검사의 절대 수치 변화가 임상적인 질병 활동도의 변화를 전적으로 반영하지 않으므로 임상상의 판단이 가장 중요하다.

가) 항-dsDNA 항체

나) 보체 C3/C4

다) 적혈구침강속도

라) 침범된 각 장기에 대한 증상 및 검사 소견(예 : 루푸스 신염이 있는 환자의 뇨단백 정량, 관절염 증상 등)

4. 예후

- 1) 전체 사망률 : 일반인의 3배 정도
- 2) 생존율 : 10년 생존율 80%, 20년 생존율 65%
- 3) 주된 사망 원인 : 루푸스 자체, 감염 및 죽상경화성 혈관질환 등

항인지질 증후군

1. 개요

항인지질 항체와 더불어 동맥 또는 정맥의 혈전, 반복적인 유산을 특징으로 하는 증후군

1) 임상증상

가) 정맥혈전증 : 하지의 심부 정맥혈전증이 가장 많음.

나) 동맥혈전증 : 정맥혈전증보다는 적고 뇌를 가장 많이 침범하여 일과성 허혈발작, 중풍의 원인. 관상동맥, 쇄골하동맥, 신장동맥, 말막동맥 등의 순서로 침범

다) 태아기(임신 10주 이후)의 습관적 유산, 조산

라) 혈소판감소증, 용혈성 빈혈, 망상피반

마) 심장 증상 : 판막질환(승모판역류), 심근경색증, 심장내 혈전증, 심근미소혈전증

바) 무도병, 횡단척수염, 발작, 인지장애

사) 파국 항인지질 증후군(catastrophic antiphospholipid syndrome) : 세 개 이상의 장기가 동시에 침범되거나 일주일 이내에 침범된 경우. 작은 혈관을 침범하는 혈전성 미세혈관병증의 양상을 띠고 신장, 폐, 뇌, 심장, 피부의 순으로 침범

2. 진단

개정된 사포로(Sapporo) 분류 기준을 사용 : 두 개의 임상기준 중 하나가 있으면서 세 개의 검사실기준 중 하나가 양성일 때

1) 임상기준

가) 혈전증 : 정맥, 동맥 혹은 작은 혈관의 혈전증

나) 임신이상

(1) 임신 10주 이후의 1회 이상의 유산

(2) 임신 10주 이전의 3회 이상의 반복 유산

(3) 자간, 자간전증 혹은 태반기능부족으로 인한 임신 34주 이전의 1회 이상의 조산

2) 검사실기준

가) 루푸스 항응고인자 : 12주 간격으로 2회 이상 양성

나) IgG 혹은 IgM 항카디오리핀 항체 : 중등도 역가 이상(40 GPL 혹은 MPL 이상), 12주 간격으로 2회 이상 양성

다) IgG 혹은 IgM 항 β_2 당단백질 항체 : 99 퍼센타일 이상, 12주 간격으로 2회 이상 양성

3. 치료

1) 무증상의 항인지질 항체 양성 : 관찰 혹은 저용량 아스피린

2) 정맥혈전증 : 와파린(INR 2.0-3.0)

3) 동맥혈전증 : 와파린(INR 3.0-4.0)*

4) 반복되는 혈전증 : 와파린(INR 3.0-4.0)+저용량 아스피린

5) 임신 10주 이전의 1회 유산 : 관찰

6) 임신 10주 이후의 유산이 있었고 혈전의 과거력이 없는 임신 : 저용량 아스피린+예방적 용량의 헤파린(산후 6-12주까지)** , 이후 저용량 아스피린만

7) 임신 10주 이후의 유산과 혈전의 과거력이 모두 있는 임신 : 저용량 아스피린+치료 용량의 헤파린** , 출산 후 와파린

8) 유산의 과거력은 없지만 혈전의 과거력이 있는 임신 : 저용량 아스피

린+치료 용량의 헤파린**, 출산 후 와파린

- 9) 혈소판감소증($>50,000/\mu\text{L}$) : 관찰
- 10) 혈소판감소증($\leq 50,000/\mu\text{L}$) : 코르티코스테로이드
- 11) 파국 항인지질 증후군 : 와파린+코르티코스테로이드+면역글로불린 주사 혹은 혈장분리반출술

*INR에 관해 이견이 있을 수 있음.

**헤파린 대신 저분자량 헤파린 사용가능(예방적 용량: enoxaparin 40 mg once daily or dalteparin 5,000 U once daily, 치료 용량: enoxaparin 1 mg/kg every 12 h or 1.5 mg/kg once daily or dalteparin 200 U/kg every 12 h)

염증성 근염

1. 개요

염증성 근염은 골격근의 비화농성 염증현상으로 근위부 근력약화를 특징으로 한다. 발병률은 매우 드물며 10만 명에 1명 정도 된다.

표 1. 염증성 근염의 임상적 분류

다발성 근염(PM, polymyositis)

피부근염(DM, dermatomyositis))

소아성 피부근염(Juvenile dermatomyositis)

악성 종양에 동반된 근염(Myositis a/w neoplasia)

결체조직질환과 동반된 근염(Myositis a/w collagen vascular disease)

봉입체 근염(IBM, inclusion-body myositis)

- 1) 임상양상 : 임상적으로 서서히 진행하며 대개 대칭적인 근육 침범을 보인다. 안와 근육은 침범하지 않고, 감각 이상이나 건반사는 정상이다.

가) 전신 증상

가장 흔하고 특징적인 증상은 수개월에 걸쳐 악화되는 대칭적인 근위부 근력의 약화이다. 건관절과 고관절의 근육이 가장 흔히 침범된다. 목을 굽히는 근육의 약화나 음식물을 삼키기 곤란한 증상이 발생할 수 있으나 안구나 안면 근육의 침범은 매우 드물며 만약 존재한다면 다른 질환의 가능성을 고려해야 한다. 환자

는 의자에서 일어서기, 물건을 들어올리기, 머리 빗기와 같은 동작에 어려움이 있는 전형적인 증상을 호소한다. 근육통은 드물다. 피로, 조조강직, 식욕저하 등의 전신증상이 흔히 동반된다. Tendon reflex는 근위축이 심해지기 전에는 정상이다. 감각이상도 동반되지 않는다. IBM은 원위부, 비대칭적으로 근육 약화를 초래할 수 있다.

나) 골격근육 외 증상

심장 침범이 40%의 환자에서 발생하며 증상이 없는 전도장애로부터 심근병증, 심부전까지 다양하게 나타난다. 폐는 50%의 환자에서 침범된다. 호흡근의 약화로 호흡곤란이 발생할 수 있으나 호흡부전이 초래되는 경우는 드물다. 간질성 폐질환이 동반될 수 있으며 근육 침범보다 선행될 수 있다.

다) 피부 증상

피부 침범은 DM에만 존재하는 특징적인 증상이며 근력 약화에 선행되는 경우가 있다. 피부근염의 전형적인 피부 병변을 보이면서 근육 침범이 전혀 없는 경우를 amyotrophic DM 또는 dermatomyositis sine myositis라고 한다.

2) 악성 종양과의 연관성

가) 다발성 근염(PM)보다 DM과의 연관성이 더 높다.

나) Ovarian cancer, breast cancer, melanoma, colon cancer.

다) 매년 정기적인 검사가 필요(예 : pelvic, breast, and rectal examinations: urinalysis; complete blood count; blood chemistry test; chest X-ray)

3) 약물에 의한 근염

penicillamine, procainamide, L-tryptophan, zidovudine, cholesterol-lowering agents (clofibrate, lovastatin, simvastatin, pravastatin), amphotericin B, ε-aminocaproic acid, fenfluramine, heroin, phenacyclidine, amiodarone, chloroquine, colchicine, carbimazole, emetine, etretinate, ipecac syrup, chronic laxative use, licorice, glucocorticoids, growth hormone, pancuronium.

표 2. 근염-특이 자가항체와 관련된 임상 양상의 특징

자가항체	임상 양상	치료에 대한 반응
Antisynthetase (anti-Jo-1: most common)	상대적으로 급성인 다발성 근염 및 피부근염(DM) 간질성 폐질환 발열 관절염 mechanic's hands	중등도
Anti-SRP (single recognition particle)	급성 다발성 근염 중증의 근무력 빈맥	나쁨
Anti-Mi2	피부 근염(DM) 전형적인 피부증상 (V-sign, shawl sign, 각질화)	양호

2. 진단

염증성 근육병증의 진단은 병력, 이학적 검사, 검사실 소견, 근전도, 근육 생검에 근거한다. 근전도 검사 중에 시행하는 침의 삽입으로 인해 근섬유에 손상이 초래되므로 근전도는 좌측 또는 우측의 한쪽에서만 시행하고 반대 측에서 근육 생검을 시행해야 한다.

1) 근전도

근전도는 신경병증과 근육병증을 감별하는데 중요하며 반드시 시행해야 한다. 환자의 90%에서 근전도에 이상소견을 보인다. 근염의 특징적인 근전도 소견은 ① insertional activity 증가, fibrillations, sharp positive waves; ② spontaneous, bizarre, high-frequency repetitive discharges; ③ short duration, low-amplitude polyphasic motor-unit potentials이다.

2) 근육 생검

PM 환자의 근육조직은 근섬유의 괴사와 재생 정도에 따라 다양한 상태가 관찰된다. 염증세포의 침윤이 특징적인데 PM은 주로 근섬유막에 국소적으로 침윤되는데 비해 DM은 혈관주위에 주로 침윤된다. 침윤된 염증세포의 종류에서도 차이를 보이는데 PM은 T세포, 특히 CD8+세포가 대부분이며 DM은 B세포와 CD4+ T세포가 많다. 특히 perifascicular atrophy는 DM의 특징적인 소견이다.

3) MRI

최근 염증성 근육염 진단의 조기 발견 및 활성도평가, 조직검사를 시

행할 부위 선정에 이용되고 있다.

표 3. 염증성 근염의 진단기준

기준	다발성 근염	피부근염	세포붕입체근염
① Muscle strength	Myopathic muscle weakness	Myopathic muscle weakness	Myopathic muscle weakness with early involvement of distal muscles
② EMG findings	Myopathic	Myopathic	Myopathic with mixed potentials
③ Muscle enzymes	Elevated (up to 50-fold)	Elevated (up to 50-fold) or normal	Elevated (up to 10-fold) or normal
④ Muscle biopsy findings	Diagnostic	Diagnostic or nonspecific	Diagnostic
⑤ Rash or calcinosis	Absent	Present and diagnostic	Absent
다발성 근염		피부근염	
Definite	All of ①-④	⑤ plus any 3 of ①-④	
Probable	Any 3 of ①-④	⑤ plus any 2 of ①-④	
Possible	Any 2 of ①-④	⑤ plus any 1 of ①-④	

* 감별진단

metabolic myopathy, muscular dystrophy, paraneoplastic syndrome, Eaton-Lambert syndrome, infection associated myopathy (HIV, coxsackie virus etc), sarcoidosis, fibromyalgia, psychosomatic disorder 등과 감별이 필요하다.

3. 치료

- 1) 물리 치료 : 근육의 기능을 유지하고 관절의 구축을 방지하기 위해서 관절 운동 범위와 수동운동을 반드시 시행해야 한다. 염증이 심한 시기에는 안정을 취하다가 회복되는 정도를 확인하며 적극적으로 시행한다.
- 2) Glucocorticoids : High-dose prednisolone 1 mg/kg/일×4주 이상 사용하고 서서히 감량한다.
- 3) Immunosuppressive drugs : Azathioprine (1.5-2 mg/kg/day) 또는 metho-

trexate 매주 1회 7.5-25 mg을 glucocorticoid와 함께 사용할 수 있다.

- 4) IVIG (난치성, 혈관염이 동반된 피부 근염) 총 용량 2 g/kg을 2-5일간 분주한다.
- 5) Steroid myopathy : 장기간 prednisone을 사용하면 CK level이 정상 또는 변화가 없어도 근력 약화가 진행할 수 있다. 이전에 high-dose prednisone에 반응했던 환자에게서 다시 weakness가 발생했다면 steroid myopathy 또는 disease activity와 관련이 있다. 이런 경우 환자의 근력 검사, CK level, 최근 2달 동안의 약물 변화를 확인하여 prednisone 용량을 올릴지 줄일지를 결정해야 한다.

4. 예후

스테로이드 치료에 75%의 환자가 근력이 개선되는 반응을 보인다. 임상적 호전은 수주에서 수개월 후에 나타나며, 환자의 90% 정도에서 장기적인 생존이 가능하다. 예후에 가장 나쁜 영향을 미치는 인자는 질병에 동반된 압이다.

전신성 경화증

1. 개요

정의 : 전신성 경화증은 피부경화와 내부장기(특히 폐, 위장관, 심장, 신장)의 침범을 특징으로 하는 원인 불명의 만성전신질환

- 1) 원인
 - 가) 불명
- 2) 분류
 - 가) 전신성 경화증 및 유사질환의 분류는(표 1)과 같다.

표 1. 전신성 경화증과 경피증 관련 유사질환의 분류

전신성 경화증(Systemic sclerosis)
제한형 피부형 질환(limited cutaneous disease)
미만형 피부형 질환(Diffuse cutaneous disease)
경피증없는 전신성 경화증(sine scleroderma)
미분류 결제조직질환
중복증후군
국소형 경화증(Localized scleroderma)
반상 경피증(morphea)
선형 경피증(linear scleroderma)
En coup de sabre
화학적으로 유도된 경피증 유사질환
Toxic-oil syndrome
Vinyl chloride유도 질환
Bleomycin유도 섬유증
Pentazocine유도 섬유증
Epoxy- and aromatic hydrocarbon유도 섬유증
호산구증가증 근통 증후군
기타 경피증 유사질환
Scleredema adultorum of Buschke
Scleromyxedema
만성 이식편대숙주 질환
호산구성 근막염
당뇨의 수지 경화증
일차성 아밀로이드증과 다발성 골수종과 연관된 아밀로이드증

나) 전신성 경화증은 피부침범의 범위에 따라 미만형과 제한형으로 분류한다.

다) 각 아형의 특징은(표 2)와 같다.

표 2. 전신성 경화증 아형의 특징

미만형
· 신체 말단과 체간을 침범하는 광범위한 피부경화
· 레이노현상 발생 후 피부와 다른 장기의 증상이 빨리 발생함(1년 이내)
· 심장, 폐, 위장관, 또는 신장을 포함한 주요 장기 침범
· 조직의 광범위한 섬유화로 인한 높은 점수의 장애와 장기능상지수
· 나쁜 예후인자: 늦은 나이에 발생, 남성, 아프리카 미국인 또는 미국원주민, 과량의 심낭액, 인대마찰음
· 항행항체와 연관성 있음. Anticentromere antibody 없음.
· 질병경과가 다양하지만 전체적으로 나쁜 예후를 보임(10년 생존율 : 40-60%)

표 2. 계속

제한형

- 제한되었거나 피부경화 없음.
- 레이노현상 발생 후부터 수년의 간격이 있거나 서서히 발병함
- 말기에 장기 침범, 독립 폐고혈압과 심한 허혈성 혈관질환에 이차적인 수지절단
- CREST 증후군
- 일차성 담관경화증과의 연관성
- Anticentromere antibody와의 연관성
- 상대적으로 양호한 예후(10년 생존율 : >70%)

3) 빈도

가) 발생률 : 매년 100만 명당 약 20명

나) 유병률 : 100만 명당 100-300명

다) 평균 발생연령 : 35-50세

라) 여자 대 남자의 비 : 3:1-7:1

4) 병태생리(그림 1)

가) 3가지 주요 병인: 혈관병증, 세포 및 체액면역, 섬유화

나) 자가면역, 내피세포의 변화와 혈관의 반응성이 경피증의 초기 현상

5) 임상증상(표 3)

가) 레이노현상 : 수지함몰, 궤양, 궤저 발생

나) 피부소견 : 약 5%에서는 피부경화소견 없음. 부종기(수주에서 수개월, 비함몰성 부종) 섬유화기(수개월에서 수년, 콜라겐과 세포 외기질 침착) 위축기(위축과 구축 발생), 마스크형 얼굴, 구강크기 감소, 구강주위 주름, 수지의 굴곡구축, 피부궤양, 피부소양증, 모세혈관 확장증, 피부색조 변화(salt-and-pepper 변화), 손톱주름 모세혈관 변화

- 다) 위장관침범 : 식도(홍통, 역류, 연하장애), 위(팽창감), 장(복부팽창, 설사, 변비, 세균과증식, 거짓막힘)
- 라) 폐침범 : 호흡곤란(간질성폐질환, 폐고혈압), 기침
- 마) 심장침범 : 심막침범, 전도장애, 부정맥, 심근질환
- 바) 신장침범 : 경도의 단백뇨, 악성고혈압, 신위기(renal crisis)
- 사) 근골격계 침범 : 관절통/관절염, 수지 굴곡구축, 인대마찰음(tendon friction rub)
- 아) 기타 : 안건조, 구강건조, 수근터널증후군, 3차신경통, 자가면역 간염, 담도경화증, 갑상선기능이상, 성기능장애, 우울증 등 정신적 측면

2. 진단

전신성 경화증의 진단은 레이노현상과 함께 전형적인 피부병변과 장기 침범이 있는 경우에는 어렵지 않다. 하지만 초기에서의 진단은 매우 어렵다. 전신성 경화증의 분류는 미국류마티스학회의 분류기준을 주로 이용한다(표 4).

표 4. 미국류마티스학회 분류기준

주기준	근위부 파부경화증(scleroderma)
부기준	(1) 경피지(sclerodactyly) (2) 손가락 함몰흉터(digital pitting scar) (3) 폐섬유화증
[주기준 1개] 또는 [부기준 3개중 2개이상]이면 만족	

1) 검사소견

가) 일반검사 : 빈혈

나) 자가항체 : 항핵항체, 항topoisomerase I (Scl-70)항체, 항centromere항체

2) 감별진단(표 1) 참고

가) 경화부종(sclerodema) : 피부경화가 체간에서 시작하여 사지로 퍼짐. 감염이나 당뇨 후에 일과성을 발생하기도 함.

나) 호산구성 근막염(eosinophilic fasciitis) : 근막의 염증과 섬유화로 피부 부주름과 깊은 정맥흔적(groove sign)

다) 경화섬유부종(scleromyxedema) : 30-70세에서 발생, 파과단백혈증 동반, 면역글로불린에 반응

3) 평가

가) 전신성 경화증 환자 평가의 core set (표 5): 최근 유럽에서 제안됨.

표 5. 전신성 경화증 환자 평가의 core set

기관계	기관	평가방법
근골격계	피부	Modified Rodnan skin score
	관절	DAS (disease activity score) 28 - 활막염의 경우
	인대	Tendon friction rubs
	근육	CPK, 근위부 근력약화
혈관계		레이노현상, 수지궤양의 유무
위장관계	식도	연하곤란, 흉통, Cine/video barium esophagram
	위	조기포만감, bloating, 구토
	소장	설사, 변비, 팽창감
	대장	팽창감, 변비
	직장, 항문	Fecal incontinence
호흡기	폐섬유화증	호흡곤란, 폐기능검사, 폐단순촬영
	폐고혈압	호흡곤란, 폐기능검사, 심초음파
심장	신체검사	호흡곤란, 심계항진, 흉통, 현기증,
	심전도검사	맥박, 전도장애, 부정맥
	심초음파	심낭삼출, ejection fraction, peak E/A ratio, 폐동맥압
신장		혈압(수축기, 이완기), 혈청 크레아틴, 소변검사

(3) 치료(표 6)

현재까지 전신성 경화증의 자연경과를 효과적으로 변경시킬 수 있는 치료는 없음. 그렇지만, 증상을 개선시키고 기관손상을 억제할 수 있는 효과적인 수단은 있음. 적절한 관리는 1) 조기진단, 2) 임상과 검사소견에 따른 아형 분류와 위험인자 평가, 3) 내부장기 합병증의 조기발견과 평가, 4) 진행 정도와 질병 활성도, 그리고 치료에 대한 효과의 규칙적인 관찰, 5) 환자에 대한 지속적인 교육이 통합적으로 이루어져야 함.

표 6. 치료

면역조절치료	Methotrexate, cyclophosphamide, antithymocyte globulin, cyclosporin, immunoablation	
항섬유화치료	D-penicillamine, interferons (α , γ) halofuginone, recombinant human relaxin, minocycline	
레이노현상	일반적 치료	1. 손뿐만 아니라 몸 전체를 따뜻하게 유지하도록 한다. 2. 장갑과 양말을 착용한다. 3. 흡연, 커피, 외부스트레스를 피한다. 4. Amphetamine, ergotamine과 같은 약물의 복용을 피한다.
	경구용	Nifedipine 10-20mg bid or tid, Losartan 50mg QD, Fluoxetine 20mg QD
	경주용	Iloprost : 1 μ g/h로 시작하여 최고 3 μ g/h까지 매 30분마다 1 μ g씩 증량 가능하며 하루에 6시간이상에 걸쳐 주사함. PG E1 : 250ml에 60 μ g을 섞어 하루 3시간에 걸쳐 5-6일간 주사함.
	기타	수지 교감신경 절제술
폐섬유화증	High dose corticosteroid, cyclophosphamide	
신위기	ACE억제제 : 생존율을 크게 향상시킴	
폐고혈압	혈관확장제	Nifedipine (30-360 mg/d), diltiazem (60-720 mg/d), nicardipine (60-140 mg/d), amlodipine (5-40 mg/d)
	항응고제	Warfarin: INR titration: 1.5-2.5
	프로스타사이클린	Oral beraprost (80 mg QID), Inhaled iloprost, IV epoprosterol, IV treprostinil
	기타 약물	Endothelin receptor antagonist (Bosentan 125 mg Bid), Phosphodiesterase inhibitor Sildenafil 25-50 mg Tid
	수술적 치료	Atrial septostomy, Heart-lung transplantation

1) 자연경과(그림 2)

가) 미만성 피부형 : 초기 수년간에 걸쳐 피부경화 진행하며 이때 내부 장기 침범 흔함. 피부경화가 최고에 도달한 후 서서히 부드러워지고 위축됨.

나) 제한성 피부형 : 피부경화의 변화가 크게 없음. 질병후기에 폐고혈압 발생함.

2) 예후

- 가) 조기사망율 : 일반인구의 5-8배 증가
 나) 생존율
 (1) 미만형 : 5년-70%, 10년-55%
 (2) 제한형 : 5년-90%, 10년-75%
 다) 피부침범정도 : 예후와 연관되며 내부장기 침범의 대리지표가 됨.
 라) 주요사망원인 : 폐동맥고혈압, 폐섬유화, 위장관 침범, 심장 침범, 경피증 신위기

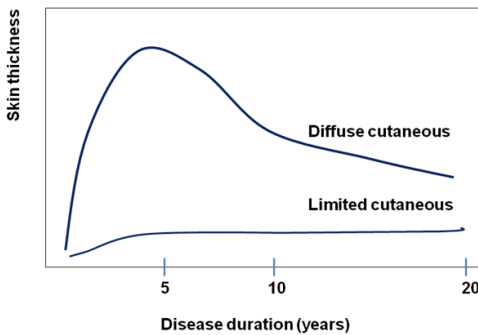


그림 2. 전신성 경화증의 자연경과

쇼그렌 증후군

1. 개요

- 1) 정의
자가면역 기전에 의해 눈물샘, 침샘 등의 외분비샘이 파괴되어 안구 건조증 및 구강건조증이 특징적으로 발생하는 만성 진행성 자가 면역 질환
- 2) 원인
유전적 소인, 면역학적 이상, 자율 신경계장애, 호르몬이상 등이 관련 된 것으로 알려져 있다.
- 3) 분류
류마티스관절염, SLE, 경피증, 다발성근육염 등 다른 결체조직질환을

동반하는 경우 이차성(secondary), 그렇지 않은 경우 일차성으로(primary) 분류

4) 빈도

일차성 쇼그렌 증후군은 주로 40-50대 여성에서 발생(여성:남성=9:1)하며 0.5-1.0% 정도의 유병률을 나타내나 나이가 증가할수록 증가하여 60세 이상 여성에서는 약 2-3%의 유병률을 나타낸다.

5) 임상 증상

가) 구강 증상

구강 점막이 건조해지기 때문에 음식 삼키기 힘들어하고, 지속적으로 말하기 힘들어 함.

치아 우식이 증가하고 의치를 부착하는데 어려움을 느낌

구강 진찰 시 건조하고 홍반성이며 끈적끈적한 구강 점막이 관찰. 설배부에 있는 실모양 유두가 위축

나) 안구 증상

눈이 뻑뻑하고 모래가 들어간 느낌이 나타나며 더 진행되면 눈이 따갑고, 가려우며, 눈물 감소, 충혈, 안구 피로감, 광감수성 증가 호소

안과적 진찰에서 결막 혈관 확장, 각막 주위 충혈, 눈물샘 비대 관찰

다) 기타 건조증질건조증으로 인한 성교통, 기관지염으로 인한 마른 기침 유발

라) 전신 증상

피로감, 미열 등의 전신증상

마) 샘외 증상(extraglandular manifestation)

피부증상(피부건조증, 혈관염), 관절통/관절염, Raynaud 현상, 신경학적 증상, 폐합병증(기관지확장증, 간질성폐렴), 신장합병증(interstitial nephritis, RTA), 일차성 담도 경화증(primary biliary cirrhosis) 등

바) 기타

약 5%의 환자에서 B cell lymphoma 발생하므로 림프절 종대 시 유의

2. 진단

1) 검사 소견

가) 혈액 소견 : 빈혈(20%), 백혈구 감소증(16%), 혈소판 감소증(13%)

나) 적혈구 침강 속도 증가, 고글로불린 혈증

다) 자가항체

(1) 항핵항체(antinuclear antibody) : 80-90%

(2) 류마티스 인자(rheumatoid factor) : 70-90%

(3) anti-Ro (SS-A) antibody (60-75%), anti-La(SS-B) antibody (40%)

(4) 기타: centromere, carbonic anhydrase, proteosomal subunits, muscarinic M3 receptor, α -fodrin 등에 대한 항체 검출

라) Schirmer's tear test

: 눈물샘의 눈물 분비를 측정하는 검사법

: 30 mm 길이의 여과 종이를 아래 눈꺼풀 밑에 걸쳐 놓고 5분 동안 적혀진 종이 길이 측정

: 5 mm 이하이면 눈물 분비가 감소되어 있음을 시사

마) Rose Bengal test

: Rose Bengal은 죽거나 손상된 각막 또는 결막 상피 세포를 염색시키는 색소

: Rose Bengal로 염색 후 세극등 검사를 시행하면 점상 또는 실모양의 각막염 소견 관찰

바) Sialometry

: 귀밑샘, 턱밑샘, 혀밑샘의 침 흐름 속도를 측정하는 방법으로 나이, 성, 약, 검사 시각 등에 의해 결과가 영향을 받을 수 있어 정상 범위가 넓다.

사) Sialography

: 침샘관의 해부학적 이상을 측정하는 방사선학적 검사법으로 쇼그렌 증후군 환자에서는 침샘확장증의 발생률이 높음

아) Scintigraphy

: ^{99m}Tc pertechnetate 주사 후 60분 동안 ^{99m}Tc pertechnetate 흡수와 출현 시간의 속도와 밀도를 측정하여 침샘의 기능을 측정하는 방법이다.

: 쇼그렌 증후군 환자에서는 ^{99m}Tc pertechnetate의 흡수와 분비가 늦어진다.

: 민감도는 높지만 특이도는 높지 않다.

자) 소침샘 조직 생검(minor salivary gland biopsy)

: 입술 부위의 소 침샘을 생검하면 국소적인 림프구 침윤을 병리

조직학적으로 확인할 수 있다.

2) 진단

가) 감별 질환

(1) 구강 건조증

- : 유육종증, 아밀로이도증, 결핵, 당뇨, 탈수,
- : 약물(항우울증약, 부교감신경 억제제, 항고혈압제)
- : 방사선 치료, 바이러스 감염(HIV, C형 간염 바이러스) 침샘 기형

(2) 안구 건조증

- : 유육종증, 아밀로이도증, 만성 결막염, 유사 천포창, Steven-Johnson 증후군
- : 약물 또는 화상 등에 의한 외상, 비타민 A 감소증
- : 삼차 신경 또는 안면 신경 마비

(3) 양측 침샘 종대

- : 당뇨, 간경변, 만성 췌장염, 말단 비대증, 생식샘 기능 저하증, 고지방단백혈증
- : 바이러스 감염(EBV, CMV, HCV, HIV)

나) 쇼그렌 증후군의 진단 기준은 분류 기준에 바탕을 두고 있다.

일차성 쇼그렌 증후군 : 6가지 항목 중 네 가지를 만족하는 경우 (반드시 4 또는 6이 포함되어야 함) 또는 3, 4, 5, 6 중에 세 가지를 만족하는 경우

이차성 쇼그렌 증후군 : 결체 조직 질환과 동반된 환자에서는 3, 4, 5 항목 중 2가지 이상 양성이면서 1항 또는 2항이 양성인 경우

(1) 안구증상 : 1개 이상 양성 응답

- ① 매일 지속되는 안구건조증상이 3개월 이상 지속
- ② 반복되는 눈에 모래나 자갈이 들어간 느낌
- ③ 인공누액을 하루 3회 이상 사용.

(2) 구강증상 : 1개 이상 양성 응답

- ① 3개월 이상 구강건조증상이 매일 나타남
- ② 재발성 또는 지속적인 침샘의 종대
- ③ 마른 음식 먹을 때 음료수가 필요

(3) 안구소견 : 1개 이상 양성

- ① Schirmer's test (<5 mm in 5 min)
- ② Rose Bengal score of ≥ 4

- (4) 조직소견
소 침샘 조직 생검에서 림프구 침윤(Focus score ≥ 1)
- (5) 침샘 침범소견 : 1개 이상 양성
 - ① salivary gland scintigraphy
 - ② parotid gland sialography,
 - ③ salivary flow (≤ 1.5 mL in 15 min)
- (6) 자가항체 : 1개 이상
 - ① 항 Ro(SS-A) 항체 양성
 - ② 항 La(SS-B) 항체 양성

3. 치료

- 1) 예후: 질병 초기에 자색반, 사구체 신염, C4 감소, 혼한 단일클론 한랭 글로불린혈증 등이 발생하면 예후가 좋지 않다.

2) 치료

가) 안구 및 구강건조증의 치료

- (1) 인공타액, 인공누액, 음료수 섭취 등으로 부족한 타액 및 누액의 보충
- (2) 약물 요법 : pilocarpine (5 mg/회, 4회/일), cevimeline (30 mg/회, 3회/일)
- (3) 수술요법 : 안구 증상이 심한 경우 punctal occlusion을 고려할 수 있다.
- (4) 정기적인 치과 검진과 청결한 구강위생, oral thrush가 생긴 경우 nystatin이 효과적
- (5) 주의 약물 : 증상을 악화시킬 수 있는 이뇨제, 고혈압약, 항우울제 등은 피하는 것이 좋다

나) 전신 증상의 치료

- (1) 관절염 : NSAIDs, prednisone, hydroxychloroquine, methotrexate, TNF- α 길항제
- (2) 미열, 권태감, 피로 : hydroxychloroquine, low dose prednisone
- (3) 신세뇨관 산증 : sodium bicarbonate (0.5-2.0 mmol/kg, 1일 4회 분복)
- (4) 심한 전신 장기 침범 : high dose prednisone, azathioprine, methotrexate, TNF- α 길항제

혈관염

1. 개요

1) 정의

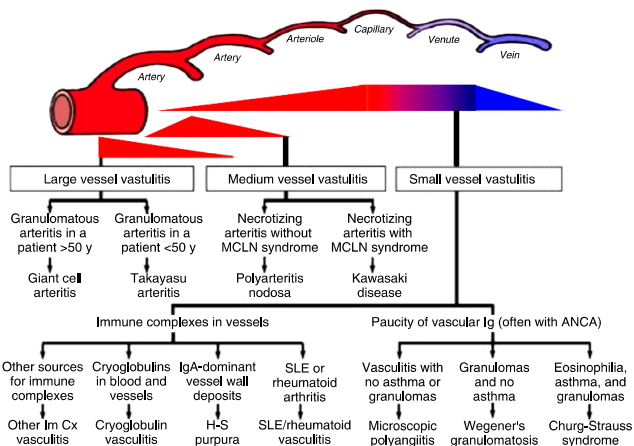
혈관염은 혈관벽의 염증과 이에 따른 조직 손상을 특징으로 하는 질환으로 현재 15-20개의 질환으로 세분화 되어있다. 모든 형태의 혈관과 모든 장기의 혈관에서 발생할 수 있으므로 증상 및 증후가 매우 다양하며 염증반응의 위치와 그 특성, 전신적인 영향에 따라 혈관염의 임상적 특징이 결정된다.

2) 원인

혈관염은 발생 원인에 따라 감염성 질환 및 류마티스 질환에 이차적으로 발생하는 이차성 혈관염과 기저 질환이 없이 발생하는 원발성 혈관염으로 분류할 수 있다.

3) 분류

혈관염의 분류는 주로 침범하는 혈관의 크기에 따른 분류법, 1990년 미국 류마티스 학회의 정의, 1994년 Chapel Hill Consensus Conference (CHCC)의 정의 등을 많이 사용하는데 이를 종합하고 조직학적 특성 및 ANCA의 동반유무에 따른 다음 분류체계를 이해하고 있으면 도움이 된다.



이 중 성인에게서 임상적으로 중요한 혈관염은 다음과 같다.

가) 거대세포 동맥염 및 타카야수 동맥염

나) 헤노흐-헨라인 자반증(H-S purpura)

다) ANCA 연관 혈관염 : 베게너 육아종증, 현미경적 다혈관염, 척-스트라우스 증후군

4) 빈도

타카야수 동맥염은 주로 아시아 및 남미에서 호발하며, 발생률은 백만 명당 150여명이고 15-25세의 젊은층에서 자주 발생하며, 남녀비는 1:9로 여성에서 흔하다. 헤노흐-헨라인 자반증은 백만 명당 12-20여명 발생하고 성인은 소아에 비해 1:150-200 정도의 비율로 드물게 나타난다. ANCA 연관 혈관염 중 베게너 육아종증, 현미경적 다혈관염, 척-스트라우스 증후군의 경우 각각 백만 명당 8.5, 3.6, 2.4명의 빈도로 일반적으로 낮게 조사되었으나, 최근에는 베게너 육아종증과 현미경적 혈관염의 유병률은 각각 백만명당 112명과 37명으로 나타난다.

5) 병태생리

혈관염에는 면역 복합체, ANCA, 항 내피세포 항체 등이 병인에 중요하게 관여한다. 타카야수 동맥염과 같은 대동맥 혈관염에서는 세포매개성 면역 반응, 헤노흐-헨라인 자반증에서는 면역복합체의 침착이 중요하게 작용하며 ANCA 연관 혈관염에서는 ANCA와 호중구 활성화간의 관련성이 중요하게 작용한다. 그리고 헤노흐-헨라인 자반증이 생기기 전 상기도 감염이 선행된 환자들이 50% 정도로 나타나 다양한 세균이 헤노흐-헨라인 자반증을 유발하는 것으로 생각되며, 다발성근육통(polymyalgia rheumatica)이 거대세포동맥염과 관련성이 크다.

6) 임상 증상

전신 피로감, 관절통, 식욕부진, 체중 감소나 발열 등의 전신 증세 및 허혈성 병변 등의 공통적인 증상이 혈관염에서 동반된다. 추가로 각 혈관염이 침범하는 특징적인 장기에 따라서 다양한 증상들이 나타나는데 다음과 같다.

가) 거대세포 동맥염

50세 이상의 환자에서 발열, 빈혈, 적혈구침강속도의 증가와 두통이 특징이다. 다발성근육통은 경부, 어깨, 하부 요추, 고관절, 대퇴부 근육의 강직과 통증이 특징이다. 측두동맥이 침범된 환자에서 주증상은 두통이며 압통을 동반하는 두꺼운 결절성 동맥이 관찰되며, 두피의 통증과 턱과 혀의 파행(claudification)이 일어날 수

있다. 특히 치료를 하지 않을 경우 허혈성 시신경염이 발생하며, 이는 거대세포 동맥염의 잘 알려진, 무서운 합병증의 하나로서 심한 경우 갑작스런 실명까지 초래될 수 있다. 거대세포 동맥염은 대동맥류를 동반할 위험이 아주 높으며, 이는 보통 후기 합병증으로 동반되고, 대동맥 박리와 사망을 일으킬 수 있다.

나) 타카야수 동맥염

다양한 전신증상이 혈관이 침범되기 수개월 전부터 나타난다. 이러한 전신증상이 나타난 후 침범된 혈관부위에 통증이 나타나며, 이어서 침범된 혈관에 의해 공급받는 기관의 허혈 증상이 나타난다. 침범된 혈관의 맥박이 소실되는데, 이런 현상은 쇄골하동맥에서 흔히 발견되며 특히 좌우양측의 혈압의 차이가 10 mmHg 이상이면 타카야수 동맥염을 의심하여야 한다. 이밖에, 침범하는 혈관에 따라서 두통, 어지러움, 실신, 레이노 현상, 간헐적 파행, 피부궤양, 흉통, 복통 및 혈변 등이 나타난다.

다) 헤노흐-헨라인 자반증

전통적으로 피부 자반과, 관절염, 복통 등 이들 세 증상을 헤노흐-헨라인 자반증의 triad라고 불려왔다. 자반은 거의 모든 환자에게 발생하고 관절통은 환자의 80%에서, 복통은 환자의 62%에서 나타난다. 자반은 특징적으로 종아리와 엉덩이에 나타나지만 팔이나 얼굴, 몸통에도 나타난다. 관절염은 한시적으로 생겨서 시간이 지남에 따라 저절로 호전되는 임상양상을 보이지만 통증이 심해서 거동을 못하게 되는 경우도 종종 있다. 복통은 특징적으로 급경련복통(colicky pain)으로 나타나고 구역질이나 구토, 변비, 설사 등을 동반한다. 위장관계 출혈이 환자의 33% 정도에서 관찰되며 상부위장관 내시경 검사를 하면 출혈성, 미란성 샘창자염(duodenitis)의 소견이 나타난다. 헤노흐-헨라인 자반증에 동반되는 콩팥염의 임상적 증상은 일시적인 현미경적 혈뇨부터 시작하여 급속히 진행되는 토리콩팥염까지 다양하게 나타날 수 있다. 헤노흐-헨라인 자반증과 청년기에 주로 나타나는 면역글로불린 A 콩팥병증은 거의 같은 질병으로 생각된다.

라) ANCA 연관 혈관염

ANCA가 혈액검사에서 양성으로 나타나면서 소동맥을 주로 침범하고 신장 조직 검사상 국소괴사, 초승달(크레센트), 면역글로불린 침착이 거의 없는 등의 유사한 사구체 병변을 보이며, 질병의

경과 중에서 폐-신장 증후군과 같은 유사한 임상 소견을 보이는 등 공통적인 임상적, 조직학적 소견을 보이며 여기에 속하는 3가지 질환은 다음과 같은 많은 임상적인 특징들을 공유하고 있다.

Feature	Wegener's Granulomatosis	Microscopic Polyangiitis	Churg-Strauss Syndrome
ANCS positivity	80-90%	70%	50%
ANCA antigen specificity	PR3>>MPO	MPO>PR3	MPO>PR3
Fundamental histology	Leukocytoclastic vasculitis; necrotizing, granulomatous inflammation (rarely seen in renal biopsy specimens)	Leukocytoclastic vasculitis; no granulomatous inflammation	Eosinophilic tissue infiltrates and vasculitis; granulomas have eosinophilic necrosis
Ear/nose/throat	Nasal septal perforation, saddle-nose deformity, conductive or sensorineural hearing loss, subglottic stenosis	Absent or mild	Nasal polyps, allergic rhinitis, conductive hearing loss
Eye	Orbital pseudotumor, scleritis (risk of scleromalacia perforans), episcleritis, uveitis	Occasional eye disease: scleritis, episcleritis, uveitis	Occasional eye disease: scleritis, episcleritis, uveitis
Lung	Nodules, infiltrates, or cavitary lesions; alveolar hemorrhage	Alveolar hemorrhage	Asthma, fleeting infiltrates, alveolar hemorrhage
Kidney	Segmental necrotizing glomerulonephritis, rare granulomatous features	Segmental necrotizing glomerulonephritis	Segmental necrotizing glomerulonephritis
Heart	Occasional valvular lesions	Rare	Heart failure
Peripheral nerve	Vasculitic neuropathy (10%)	Vasculitic neuropathy (58%)	Vasculitic neuropathy (78%)
Eosinophilia	Mild eosinophilia occasionally	None	All

2. 진단

1) 혈관염의 의심과 감별진단

혈관염의 진단은 설명되지 않는 전신 질환을 가진 환자들에게서 먼저 혈관염이 동반되지 않았는지를 의심하고 혈관염과 유사한 증상들을 나타낼 수 있는 아래 표의 질환들을 감별진단 하는 것으로부터 시작된다.

Mimics of vasculitis	Secondary causes of vasculitis	
Atheroembolic disease	Infections	Tuberculosis
Atheromatous vascular disease		Hepatitis B
Anti-phospholipid syndrome		Hepatitis C
Multiple myeloma		HIV
Infective endocarditis		Parvovirus
Other chronic infections		Cystic fibrosis
Para-neoplastic syndromes		
Genetic vascular disorders (e.g. Marfan's syndrome)	Malignancy	Lymphoma
Autoinflammatory syndromes		Solid organ malignancy
Hypersensitivity reactions	Connective tissue disorders	Rheumatoid arthritis
Cocaine and amphetamine abuse		Systemic lupus erythematosus
		Scleroderma
		Sjögren's syndrome
	Drugs	Penicillamine
		Propylthiouracil
		Hydralazine
		Minocycline
		Cocaine
	Environmental exposure	Dusts
		Silica

특히, palpable purpura와 당뇨가 동반되지 않는 환자에게서 나타나는 mononeuritis multiplex는 혈관염을 강력하게 시사하는 특징적인 소견이며, 폐와 신장을 동시에 침범한 소견인 각혈, 혈뇨 및 단백뇨의 동반은 ANCA연관 혈관염 중에서도 베게너 육아종증과 현미경적 다혈관염을

강력하게 의심하게 만드는 단초가 된다. 일반적으로 혈관염은 임상소견, ANCA와 같은 검사소견, 방사선학적인 소견, 조직검사 등으로 진단하는데 각 혈관염의 구체적인 진단 방법은 다음과 같다.

2) 거대세포 동맥염

미국 류마티스 학회의 기준에 따라서 50세 이상에서 발병, 새로운 두통, 관자동맥의 압통 또는 박동의 감소, ESR증가, 동맥생검 상 단핵세포 침윤 또는 육아종성 염증 등의 5가지 소견 중 3가지 이상을 만족하면 진단하게 되는데, 일반적으로 확진은 관자동맥 생검으로 한다.

3) 타카야수 동맥염

40세 이하의 젊은 환자, 특히 여성에서 말초혈관의 맥박이 감소하거나 없어지고 사지 혈압의 차이가 있으며, 동맥의 잡음이 들릴 경우 타카야수 동맥염을 의심한다. 동맥조영술상 불규칙적인 혈관벽, 협착 후 확장(poststenotic dilatation), 동맥류 형성, 폐쇄, 측부혈액순환의 증가 등의 특징적인 소견이 관찰되면 진단할 수 있다.

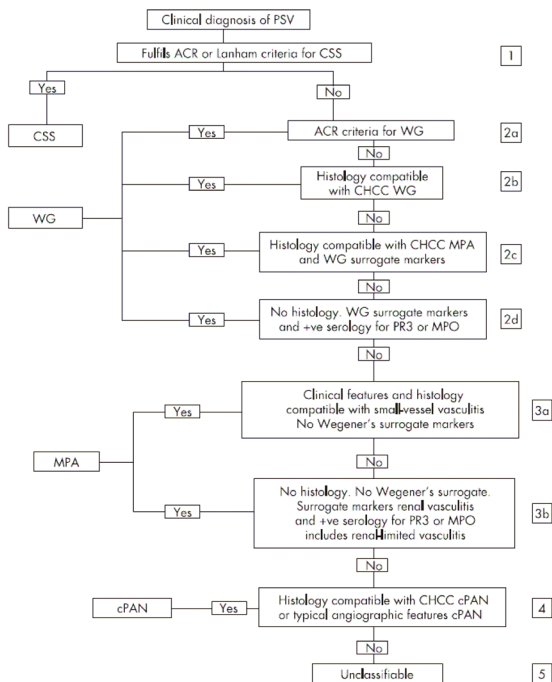
4) 헤노흐-셴라인 자반증

미국 류마티스 학회의 진단분류기준을 많이 사용하는데, 촉진되는 자반증, 허혈성 장병증, 위창자관 출혈, 혈뇨, 20세 이전에 첫 증상이 발병, 이 질병을 일으킬만한 약물의 투여 병력이 없는 점 등의 6가지 항목 중 3가지 이상을 충족하면 진단을 하게 되며, 특히 2가지 이하의 항목을 충족하면 과민성 혈관염일 가능성이 높아서 감별을 요한다.

5) ANCA 연관 혈관염

2007년에 발표된 European Medicines Agency (EMEM) algorithm은 ANCA 연관 혈관염의 진단에 유용하게 사용된다. 아래에 제시된 이 방법은 분명한 임상적 소견이 있거나, 의심되는 임상 소견 이외에 조직검사/ANCA양성/혈관염의 특징적 소견(다발성 단신경염, 혈관활영 소견, 호산구증)중 한 가지가 같이 있으면서 다른 질환이 배제될 때 먼저 ANCA 연관 혈관염에 포함시키고 각각의 분류기준, 조직검사 소견, ANCA + 조직검사의 대체소견들을 이용하여 단계적으로 척-스트라우스 증후군, 베게너 육아종증, 현미경적 다혈관염, 결절성 다발성 동맥염, 미분류형 혈관염 등으로 진단해 나가는 것이다. 조직검사 소견이 없거나 불명확할 때 ANCA와 동시에 나타나서 조직검사의 대체소견으로 사용할 수 있는 유용한 소견으로는 베게너 육아종증의 경우 1개월 이상 지속되는 폐 침윤/결절/공동, 기관지 협착, 출혈성 비루나 비강 폐양, 3개월 이상의 만성 부비동염/중이염/mastoiditis, 후안와 종괴, 설하

협착, 안장코 등이 있고 AAV의 신장 조직검사의 대체조건으로는 적혈구 원주 혹은 10% 이상의 dysmorphic RBC와 동반된 혈뇨, 각각 2+ 이상의 혈뇨와 단백뇨의 동반 등이 있다. ANCA 연관 혈관염의 진단에 도움이 되는 검사로 ANCA가 있는데, C/P-ANCA의 면역형광 검사와 PR3/MPO-ANCA의 ELISA검사의 양성 예측률은 각각 45%와 83%이므로 C/P-ANCA의 면역형광 검사는 PR3/MPO-ANCA의 ELISA검사로 확신 되는 것이 중요하다. ANCA 연관 혈관염의 신장 조직 검사 소견은 대부분 유사한 양상이다. 소동맥, 모세혈관, 소장맥의 분절 괴사, 섬유양 괴사, 다형핵 백혈구와 단핵구 침윤, 다형핵 백혈구수가 많은 경우에는 백혈구 파괴 등이 관찰되며 국소 분절성 사구체신염이 나타나며 간혹 crescent가 관찰된다. 면역형광검사에서는 면역글로불린, 보체 등이 잘 관찰되지 않는 부족면역 사구체염(pauci-immune glomerulonephritis)을 확진할 수 있다.



3. 치료 및 예후

1) 거대세포 동맥염과 타카야수 동맥염

스테로이드 치료에 일반적으로 잘 반응한다. 프레드니솔론 30-60 mg/일의 고용량 스테로이드를 약 2-4주 동안 사용하고 증상의 호전에 따라서 2주마다 약 10%씩 감량하며, 10 mg/일 이하의 용량에서는 1 mg씩 매우 서서히 감량한다. 혈전증 예방을 위해서 아스피린을 같이 사용하며, 스테로이드에 반응하지 않는 경우나 스테로이드 중단시 재발하는 경우에는 아자티오프린, 사이클로포스파마이드, 메토트렉세이트 등의 면역억제제를 사용하며, 혈관 협착의 경우 스텐트 시술 등을 하기도 한다. 특히, 거대세포 동맥염의 치명적인 합병증인 시력소실의 위험이 있는 경우에는 스테로이드 펄스를 시도하기도 한다.

2) 헤노흐-셴라인 자반증

대부분 수분공급과 활력징후 모니터 등과 같은 지지요법으로 치료한다. 스테로이드가 복통, 혈변, 흑변, 심한 장출혈에 성공적인 치료 효과를 나타내었다고 보고되기도 하고 소아에서 심한 복통이 동반된 경우에는 스테로이드가 종종 사용되지만 스테로이드를 사용하지 않아도 복통이 치료된다는 보고도 있어 그 치료 효과에 대해서는 아직 논란의 여지가 많다. 소아의 94%, 성인의 89%가 후유증 없이 완전히 회복된다. 콩팥증후군, 하루 1 gm 이상의 심한 단백뇨, 콩팥기능이 저하된 환자들의 경우 만성 콩팥기능상실로 진행할 위험성이 있어서 진단 초기부터 고용량 스테로이드와 면역억제제, 혈장분리교환술 등의 강력한 치료가 필요하다.

3) ANCA연관 혈관염

베게너 육아종증은 치료 받지 않는 경우 예후가 치명적이어서 대개 신장 침범 후 수개월 안에 사망하며, 척-스트라우스 증후군 역시 치료를 받지 않은 환자의 5년 생존율은 25%이다. 스테로이드가 혈관염의 치료에 본격적으로 사용되면서 5년 생존율은 약 50%로 개선되었고, 아자티오프린, 사이클로포스파마이드 등의 면역억제제가 사용되면서 5년 생존율은 약 80%까지 좋아졌다. ANCA연관 혈관염의 경우 일반적으로 관해는 대부분 잘 유도되지만 치료를 종료할 경우 베게너 육아종증은 50-60%, 척-스트라우스나 현미경적 다혈관염은 25-35%에서 재발하는 경향이 있어서 관해의 유지를 위한 장기간의 유지요법이 요구된다.

가) 국한성 혹은 주요 장기를 침범하지 않는 경우(혈청 크레아티닌

<150 $\mu\text{m/L}$, 1.7 mg/dL) : 15-25 mg/week 의 메소트렉세이트와 스테로이드로 치료한다. 스테로이드는 1 mg/kg/day 로 시작해서 15-18개월에 걸쳐서 서서히 감량하는 방식으로 사용된다.

- 나) 신장 등의 주요 장기를 침범한 경우(혈청 크레아티닌 <500 $\mu\text{m/L}$, 5.7 mg/dL) : 사이클로포스파마이드와 스테로이드로 관해를 유도한 뒤 아자티오피린 혹은 메소트렉세이트로 관해를 유지한다. 사이클로포스파마이드는 일반적으로 관해가 유도될 때까지 3-6개월 동안 사용하는데 경구 복용일 경우에는 1-2 mg/kg/day (최대용량, 200 mg/day)를 사용하고, 주사 충격 요법일 경우에는 7.5-15 mg/kg (최대용량, 1.5 g)을 처음 3번은 2주 간격으로 이후 7번은 3주 간격으로 사용한다. 관해 유지를 위한 약물치료는 현미경적 혈관염의 경우 2년 이상 시행하고 베게너 육아종증의 경우, 특히 ANCA가 지속적으로 양성인 나오는 환자의 경우에는 5년 이상 사용한다.
- 다) 생명을 위협할 정도로 심한 경우(전격성 사구체 신염, 폐출혈, 혈청 크레아티닌 >500 $\mu\text{m/L}$, 5.7 mg/dL) : 사이클로포스파마이드와 스테로이드의 복합요법에 혈장교환술을 병행한다.

베체트병

1. 정의

잦은 구강궤양, 재발성 점막피부 병변, 안구침범이 특징이며 모든 크기의 동정맥에 발생할 수 있는 원인 불명의 전신 혈관염이다. 중추신경, 심장, 폐, 신장 등 여러 주요 장기를 침범할 수 있다.

2. 원인

유전인자는 HLA-B51 항원이 가장 연관성이 많은 것으로 알려져 있으며, 환경인자는 감염이 많이 거론되고 있다.

3. 역학

터키에서는 인구 10만 명당 80-300명 정도의 환자가 보고되고 있고, 우리나라도 경미한 환자를 포함시킨다면 비슷한 유병률을 보일 것으로 추정된다.

4. 임상증상

- 1) 재발성 구강 궤양 : 2-10 mm, 통증 동반, 1-2주 후 반흔 없이 소실
- 2) 피부 병변 : 환자의 50%에서 나타남(acne-like exantum, erythema nodosum, pseudofolliculitis), pathergy test 양성반응(긁힘이나 피하 내 생리식염수 주사에 비 특이성 염증 반응)
- 3) 안구 병변
 - 가) 진단 시 10%의 환자에서 관찰되나 50%에서 유병기간 중에 관찰된다.
 - 나) 재발성, 전방 포도막염이 흔히 나타나며 25%에서 실명될 수 있다.
- 4) 성기 병변
 - 가) 첫 증상인 경우는 드물. 그러나 진단에 특이적이라고 보는 견해가 많다.
 - 나) 유병기간 중 75%에서 나타난다.
 - 다) 반흔을 남기기도 하며, 구강궤양에 비해 더 크고, 더 아프나 덜 앓음
- 5) 관절증상 : 관절염의 경과는 대부분 일시적이고, 변형이나 골괴괴는 잘 일어나지 않는다.
- 6) 위장관 증상 : 우리나라나 일본 환자에서 비교적 흔한 증상으로 환자의 20%에서 발생한다. 가장 흔히 궤양이 발생하는 부위는 회장 말단부와 장부이며 출혈이나 천공이 합병될 수 있다.
- 7) 중추신경계 침범
 - 가) 10-20%, 남성에서 더 흔함, 주로 진단 후 5년 이상 경과 후 발생
 - 나) 뇌막염, 국소신경 결손 증상, 뇌정맥굴 혈전증
 - 다) 40% : 재발성 경과, 30% : 만성 진행성 경과
- 8) 혈관 침범
 - 가) 심부 정맥 혈전증, 대동맥염, 대동맥류, 폐동맥염 등

5. 진단(international study group criteria)

- 1) Recurrent oral ulcer
 - 2) Recurrent genital ulcer
 - 3) Eye lesions (uveitis)
 - 4) Skin lesions
 - 5) Pathergy test (+)
- ★ 1)을 만족하면서 3개 이상 만족 시 진단가능

6. 치료

- 1) 점막피부 증상 : 국소corticosteroids, colchicine 0.6 mg bid, dapsone 25-50 mg bid (용혈성 빈혈 예방 위해 G6PD 결핍유무 검사), 단기 저용량 systemic prednisolone (PD) (<20 mg/day), 반응이 없는 경우 thalidomide 고려
- 2) 관절염 : NSAIDs, colchicine 또는 관절 내 스테로이드 주사
- 3) 전방포도막염 : 국소 스테로이드 점안액
- 4) 후방포도막염 및 망막혈관염
 - 가) PD 1 mg/kg/day and cyclosporine (CYA) 5 mg/kg/day
 - 나) PD 1 mg/kg/day and azathioprine (AZA) 1-2 mg/kg/day
 - 다) 유지치료 : PD plus CYA for first 6 months, followed by AZA for 18 months instead of CYA
 - 라) 반응이 없는 경우 종양괴사인자 차단제(TNF- α inhibitor) : infliximab
- 5) 강직염
 - 가) PD 0.5-1 mg/kg/day plus sulfasalazine 1g bid
 - 나) 혈관염이 심한 경우에는 cyclophosphamide를 6개월가량 투여할 수 있고, 반응이 없는 증례에서는 종양괴사인자 차단제를 고려할 수 있다.
- 6) 심부정맥혈전증 : 면역억제치료 + 항응고치료
- 7) 중추신경계나 큰 혈관의 혈관염 : glucocorticoid + (cyclophosphamide or chlorambucil)

관절천자술

관절천자술이란 진단적 또는 치료적 목적을 위해 관절을 천자하여 관절액을 흡인하거나 치료약제를 투여하는 수기를 말한다.

1. 적응증과 금기증(표 1)

적응증	금기증
1. 원인불명의 활액삼출 진단	1. 출혈성 질환
2. 세균성 관절염의 진단	2. 연조직염(cellulitis)
3. 결정성 관절염의 진단	3. 패혈증
4. 세균성 관절염의 배농	4. 비협조적인 환자
5. 관절내압 감소를 통한 통증 감소	
6. 세균성 관절염의 치료 경과 확인	
7. 관절강내 약물투여	

2. 관절 천자의 준비물(표 2)

1. 준비물을 담을 수 있는 작은 쟁반	9. 소독된 거즈
2. 소독된 장갑	10. 피부 표시 펜(필요한 경우)
3. 소독포	11. 주사기(필요한 경우 50 cc 이상)
4. 베타딘	12. 18 gauge 주사바늘
5. 리도카인	13. 검사를 위한 시험관 튜브(적, 자, 녹색 튜브)
6. 마취에 필요한 작은 바늘(필요한 경우)	14. 관절액 배양을 위한 멸균용기
7. 주사기 및 바늘	15. 반창고
8. 알코올 솜	

3. 수기

- 1) 무릎 : 양측 다리를 완전히 편 상태에서 바로 눕힌다. 피부에 천자 위치를 선정한 후 손톱이나 펜으로 눌러 표시한다. 무릎 관절 주위에 소독포를 두르고 환부를 소독한다. 주사기에 18-22게이지 바늘을 부착한다.

무릎관절 천자는 슬개골의 외측연 혹은 내측연에서 무릎뼈(patella)와 넵다리뼈(femur) 사이의 공간에서 시행하고(그림 1A), 2-5 cm 정도 바늘을 삽입하면 관절강 내에 도달한다. 관절액이 미량이거나 잘 배출되지 않는 경우에는 반대편을 손으로 눌러 주거나 바늘의 방향을 변경해 본다. 관절 내 삼출액이 적고 무릎-넵다리관절면의 뼈결절기(osteophyte)로 접근이 힘든 경우는 무릎을 90도 굴곡시킨 상태에서 무릎근

의 내(외)측연에서 후상방으로 찌른다(그림 1B).

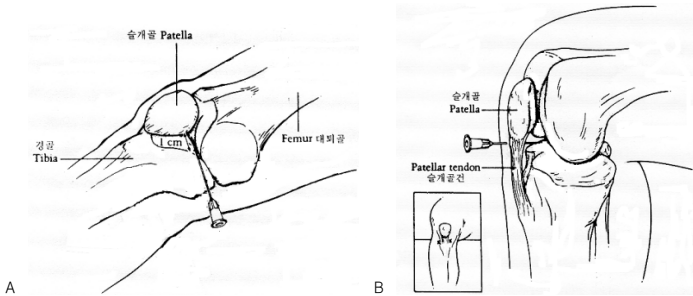
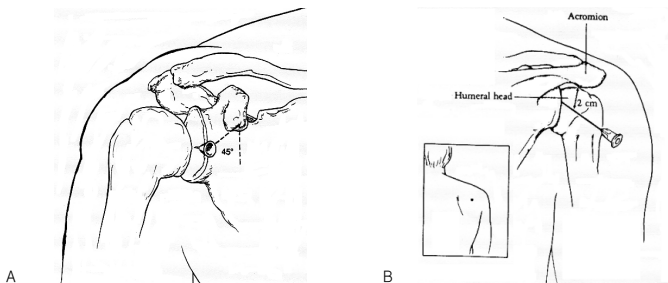


그림 1. (A) 무릎천자의 측방내측통로, (B) 무릎천자의 전방통로

<Akins CM. Atlas of badside procedures. 1976 2nd ed. 451>

- 2) 어깨 : 팔을 90도로 굽힌 상태로 환자를 앉게 한다. 앞쪽에서 접근할 때 해부학적 표식자는 부리돌기(coracoid process)이다. 부리돌기는 팔을 외전시키면 더 쉽게 만져진다. 부리돌기의 1 cm 하방에서 후외측 방향으로 약 2 cm 전진하면 바늘이 관절강 내로 들어가는 것을 느낄 수 있다.

또 다른 방법은 환자의 후방에서 접근하는 방법이다. 먼저 어깨 봉우리 돌기(acromial process)의 끝을 만진다. 봉우리의 외측 가장자리에서 아래쪽 1 cm 지점을 찌르며 부리돌기를 목표로 전방으로 진행한다.



<Moore GF. Arthritis and Allied Conditions. 2001. 14th ed. 848> <Akins CM. Atlas of badside procedures. 1976 2nd ed. 451>

그림 2. (A) 어깨관절의 전방통로, (B)어깨관절의 후방통로

- 3) 팔꿈치 : 팔꿈치 관절을 약간 굽힌 상태(30-90도)로 둔다. 하측방접근은 위팔뼈의 외측 위관절융기(lateral epicondyle of humerus)와 팔꿈치머리(olecranon)의 중간 지점에서 오목하게 들어간 부위에 표를 하고 천자한다. 노뼈(radius)와 평행하게 손목 방향으로 1 cm 정도 바늘을 진행하면 관절강 내에 도달한다. 후방접근은 팔꿈치머리의 상방에서 삼두근힘줄(triceps tendon)의 바깥쪽에서 피부에 수직으로 찌른다.

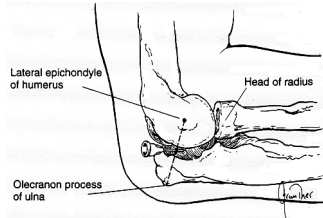


그림 3. 팔꿈치관절의 하측방통로

<Moore GF. Arthritis and Allied Conditions. 2001. 14th ed. 848>

- 4) 손목 : 손목관절은 평평한 면에 손바닥을 아래로 향하게 한다. 노뼈 말단부에서 긴노쪽손목뿔근건(tendon of extensor carpi radialis longus muscle)의 외측 부위를 천자한다. 손목관절의 자뿔돌기(ulnar styloid process)에서 시행한다. 손목을 약간 굴곡시키면 시행하기가 더 쉽다.



그림 4. 손목관절의 천자

<Akins CM. Atlas of bedside procedures. 1976 2nd ed. 451>

- 5) 발목 : 발목 천자는 환자를 편안하게 바로 누이고 발과 발목을 90도로 유지한 상태에서 시행한다. 전방접근은 정강뼈 앞쪽 건(tibialis anterior tendon)의 내측과, 내측 복사(medial malleolus)의 외측 사이에 천자한다. 후방으로 약 2 cm 깊이로 평행하게 찌르면 바늘이 관절강 내로 들어간다.

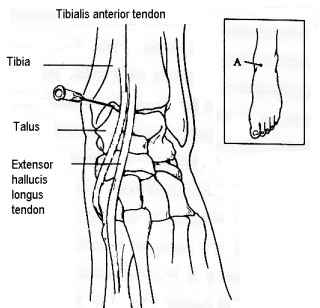


그림 5. 발목관절의 천자

<Akins CM. Atlas of bedside procedures. 1976 2nd ed. 451>

4. 관절액의 분석

- 1) 관절액 천자 후 검사하여야 할 항목: 육안소견, 점도, 양, 백혈구 수, 분율, 그람염색, 세균배양 및 항생제 감수성 검사, 결핵균 검사, 결정검사
- 2) 정상 육안 소견 : 밝은 노랑색으로 깨끗하게 보이며 높은 점도를 가짐
- 3) 관절액 소견의 해석(그림 6)

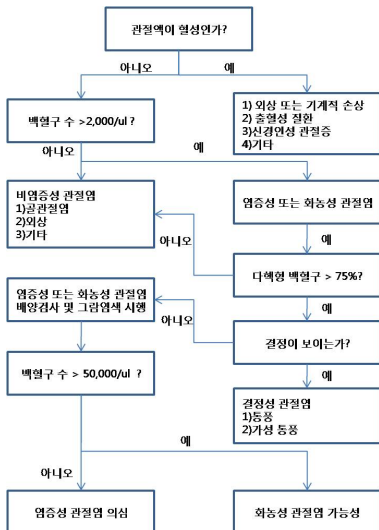


그림 6. 관절액 소견의 해석

5. 관절강 내 스테로이드 관절 주사

1) 적응증, 금기증 및 부작용(표 3)

적응증	금기증	부작용
1. 류마티스 관절염과 같은 전신 질환에서 관절염이 잘 조절되어 염증이 하나 또는 두개 정도의 관절에만 남아있는 경우.	1. 세균성 관절염이 의심되는 경우 - 절대적 금기증	1. 전신적 흡수
2. 적절한 치료에도 반응을 하지 않는 관절 염증	2. 관절강 내 골절	2. 감염
3. 결절성 관절염 : 통풍, 가성통풍	3. 관절의 불안정성	3. 혈관절증(Hemarthrosis)
4. 골관절염 : 염증이 동반된 경우	4. 1년에 3회 이상의 주사 병력이 있는 경우	4. 주사 후 발적(Postinjection flare)
	5. 관절주변부 골감소증	5. 스테로이드 관절증(Steroid arthropathy)
	6. 주사 후 관절 안정이 불가능한 환자	6. 지방 위축(fat atrophy)
		7. 피부 탈색(skin hypopigmentation)
		8. 인대 파열

2) Steroid : 일반적으로 보다 빠른 진통 효과와 steroid용액의 희석을 위해 1% 또는 2% lidocaine과 섞어서 사용한다.

주사를 맞은 후 24-48시간 동안은 주사 맞은 관절의 과격한 운동은 삼가는 것이 좋다.

3) 트리암시놀론 스테로이드 주사 용량(표 4)

관절 종류	주사 용량(mg)	주사 용적(mL)
큰관절(무릎, 어깨, 팔꿈치)	20-60	1-4
중간크기 관절(손목, 발목)	20	0.5-1
작은크기 관절(손가락)	5-10	0.25-0.5

골관절염

1. 개요

- 정의 : 관절연골의 변성과 마모와 관절 변연의 골극 형성이나 연골하 골경화가 발생하는 관절질환으로 퇴행성 관절염이라 불리기도 함.
- 빈도 : 가장 흔한 관절질환으로 노인에서 무릎관절염은 만성장애의 주요 원인임.

- 3) 분류 : 특정한 원인이 없고 연령 증가에 따른 일상생활 중의 보행, 운동 등에 의한 관절의 부하로 인하여 진행되어 발생하는 가장 흔한 형태인 특발성(일차성)과 특정 원인에 의한 이차성으로 분류됨.
- 4) 임상증상
- 가) 관절통은 관절을 처음 움직일 때에 잘 유발되며 운동이나 활동에 의해 악화되고 쉬면 호전됨. 조조경직은 대개 30분 미만으로 경미하며 발열, 체중감소, 빈혈과 같은 전신 증상은 없음.
 - 나) 손의 위위지절 관절에서는 헤베르덴 결절(Heberden's node), 근위지절 관절에서는 부차드 결절(Bouchard's node)을 일으킴. 제1 수골중수골 관절(carpometacarpal joint)도 흔하게 침범함.
 - 다) 견관절은 견봉 쇄골 관절(acromioclavicular joint)을 잘 침범. 발에서는 제1 중족지골 관절의 통증과 종창이 흔하고 무지외반증을 볼 수 있음.
 - 라) 슬관절은 골관절염이 호발하는 관절임. 신체검사상 연발음(crepitus)이 특징적인 소견임.
 - 마) 고관절을 침범하는 경우 관절에 부하가 실리면 서혜부 통증이 발생하며 종종 슬관절통이 발생하기도 함. 척추를 침범하는 경우 골단관절, 추간관, 척추주위 인대에 발생하며 요추와 경추에 호발함.

표 1. 류마티스 관절염과 골관절염의 차이

	류마티스 관절염	골관절염
발병연령	소아, 30-40대의 중장년기	60대 이후, 나이가 많을수록 호발
초기증상	1시간 이상의 조조강직	몸을 많이 움직인 후 심해지는 관절통
호발관절	손가락 PIP, MCP, 손목	손가락 DIP, 무릎, 고관절과 같은 체중부하 관절
	손가락 DIP는 드물다	손가락 MCP는 드물다
진찰소견	연조직 종창, 열감	뼈가 자라남, 연발음
검사실소견	염증수치(ESR, CRP) 상승	염증수치 정상

2. 진단

골관절염은 임상소견과 방사선 소견을 종합하여 진단함.

- 1) 방사선 소견
 - 가) 관절강의 협착
 - 나) 골극형성

- 다) 연골하 골경화
- 라) 연골하 골낭종



그림 1. 골관절염의 방사선 소견.

- 2) 검사 소견
 - 가) 혈액검사에서 염증소견은 관찰되지 않음
 - 나) 관절천자액 : 황색, 투명하며 세포수는 $2,000/\text{mm}^3$ 이하
- 3) 감별진단
 - 가) 슬개 연골 연화증
 - 나) 범발성 특발성 골격 과골증(Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis, DISH)
 - 다) 류마티스 관절염

3. 치료

- 1) 치료의 목표
 - 가) 통증의 경감
 - 나) 관절 운동성의 유지와 장애의 최소화
- 2) 비약물적 치료
 - 가) 환자교육 : 골관절염치료에서 중요한 요소임.
 - 나) 관절부하의 감소 : 체중감량, 장시간 서있거나 무릎 꿇거나 쪼그리고 앉는 등의 동작을 피해야 함.
 - 다) 생활습관변화 : 관절보호를 위한 일상 생활수칙 준수

- 라) 근육강화운동 : 대퇴사두근 훈련, 관절의 가동역 훈련, 스트레칭, 유산소 운동(걷기, 자전거타기, 수중운동)
- 마) 열치료 : 온열 또는 냉찜질
- 바) 보조기
- 3) 약물치료
 - 가) Acetoaminophen : 하루 최대 4,000 mg까지 사용가능
 - 나) NSAIDs
 - 다) COX-2 억제제 : Celecoxib 200-400 mg
 - 라) 아편유사제 : Tramadol은 하루 200-400 mg사용. Ultracet 1-2 T를 하루 3-4회 복용. 부작용으로 오심, 현훈 등이 생길 수 있음.
 - 마) Glucosamine, chondroitin : 골관절염의 통증을 줄이고 관절손상지연 효과가 보고됨.
 - 바) 스테로이드 관절 내 주사 : 무릎관절에 삼출액이 있는 경우 관절강 내 스테로이드 주사가 효과적임. 관절강 내에 삼출액이 있으면 관절천자를 시행하여 제거하고 triamcinolone 40 mg (lidocain 1 mL와 같이 혼합하여)을 관절강 내에 주사. 자주 주사하면 오히려 연골이 손상을 받을 수 있으므로 1년에 최대 4회까지(3개월 이상 간격) 주사하는 것이 원칙임.
 - 사) 히알루론산(hyaluronate) 관절 내 주사 : 골관절염이 생기면 히알루론산의 생성이 줄어들고 파괴가 증가하여 관절 내 히알루론산 농도가 감소되어 관절액의 점성과 탄성기능이 떨어짐. 1주일에 1번씩 3-5회 히알루론산을 관절강 내에 주사하면 수개월에서 일년이상 치료효과가 있음.
 - 아) 국소치료제
 - (1) Capsaicin 0.025 또는 0.075% 농도의 연고. 일일 4회 바름.
 - (2) 국소 NSAID: 연고 또는 패치
- 4) 수술치료

비약물적 치료와 약물치료에 충분한 효과가 없을 때 수술치료 시행

 - 가) 관절세척
 - 나) 절골술(osteotomy)
 - 다) 관절치환술



그림 2. 골관절염의 피라미드식 치료방법